PORTFOLIO

VOL.1

2025.2

個人作品選集

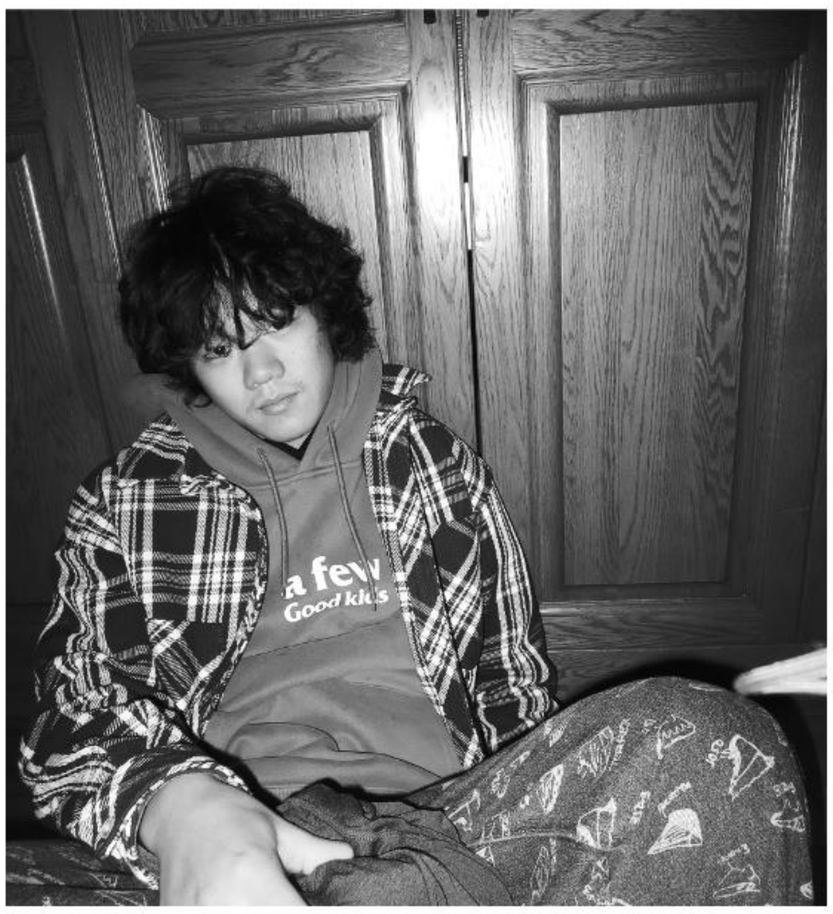
物哀手帖

もののあはれ

蔡正阳

caizheNGyaNG

常接触装置艺术设计，尤其感兴趣光音互动领域，擅长设计交互逻辑，作品形态架构，互动方式，在大一划分专业到艺术与科技，主要作品都是依靠装置表现和新媒体表现展开。



年龄：22

籍贯：江苏常州

邮箱：bing2002czy@gmail.com

电话：18961198692

英语素养：CET6

教育背景

本科院校：南京工业大学

本科专业：艺术与科技

主修课程：设计概论 · 美术基础 · 空间会展设计 · 信息交互设计 · 整合创新设计实践 · 照明设计 · 用户体验服务体系设计

常用软件：

Stable Diffusion　midjourney　blender　arduino　touch designer

个人履历

2021年参与中建地产平面项目。

2022年负责西藏航空物料设计及落地，交互公众号及其推文。

2022年负责子东设计事务所logo设计。

2023年以第一负责人参加了大学生创新创业训练计划项目，并取得了省级评级。

2024年参加校级项目“南工大校史–建筑投影表达”。

主要荣誉

大学生创新创业训练计划项目

2023BEDA–英国生态设计奖

2023BICC–中英国际创意大赛

绚丽年华第十六届全国美育教学成果展

东方设计奖全国高校创新设计大赛

第11届未来设计师 ·全国高校数字艺术设计大赛

目录

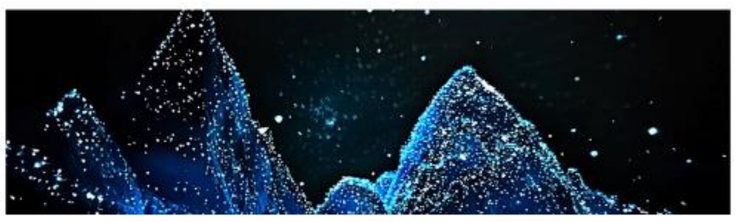
试验

心.境.声——与水共频 · 剥去符号的外衣 2



探索

传图文化焕新——“千里江山图”的现代演绎 7



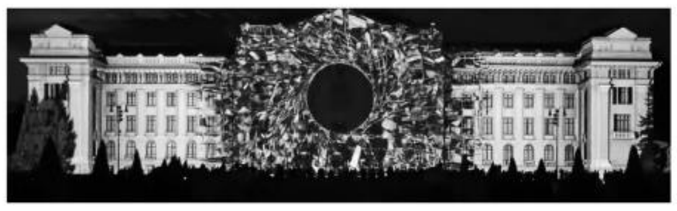
研究

全自动洗衣系统调研——“霁岚净坊”全自动干洗洗衣系统 14



尝试

光影间——以建筑为画布 · 3DMAPPING · 对南京工业大学校史表达方式的重塑创新 20



设计初识——破茧.未被预设的空间可能性 23



心.境.声

试验 ——— 与水共频

剥去符号的外衣

意向图-摄于南京工业大学镜湖河畔

2021.8.25.星期三



项目负责人/蔡正阳

南京工业大学艺术与设计学院

艺术与科技

2021.8-2021.12

项目简述

0.1抽象静的意境

0.2前期结构设计

0.3原型测试

0.4成品产出



Preface

前言

在现代工业化急速膨胀的时代，人们的生活节奏明显受其影响加快，这种快节奏的生活方式使得许多人迷茫。每天，我们都在适应这种模式，功利性的追求，我们几乎没有想过要停下来，静思考，静感受，感受自我，感受自然。这种快节奏、浮躁的生活模式，促使我们回过头看探讨人在工业剧变的背景下应如何冲破模式的枷锁。人，自然，工业在何时可以找到一个平衡。

因此，我们准备抽象出“静”，抚慰人们的情绪，同时引起人对自然，工业化和自我之间关系的思考。最终，我们准备从声音，情境和自我的参与入手。让人可以通过某种融入代表工业化的符号和自然符号的装置与其互动，感受到这种被剥去文字符号外衣的情绪，看见自己的情绪，倾听自己的情绪。

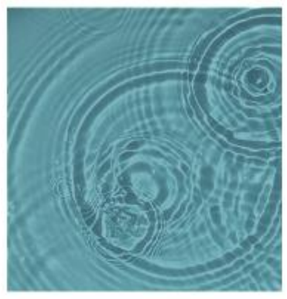


Elemental analysis

元素剖析



日式枯山水中的意境



具象为水的涟漪



寂静的寺庙中的“静”



具象为寺庙中绵延的钟声



具象为稳定的心跳



正在冥想的大师所展现出的静

震动

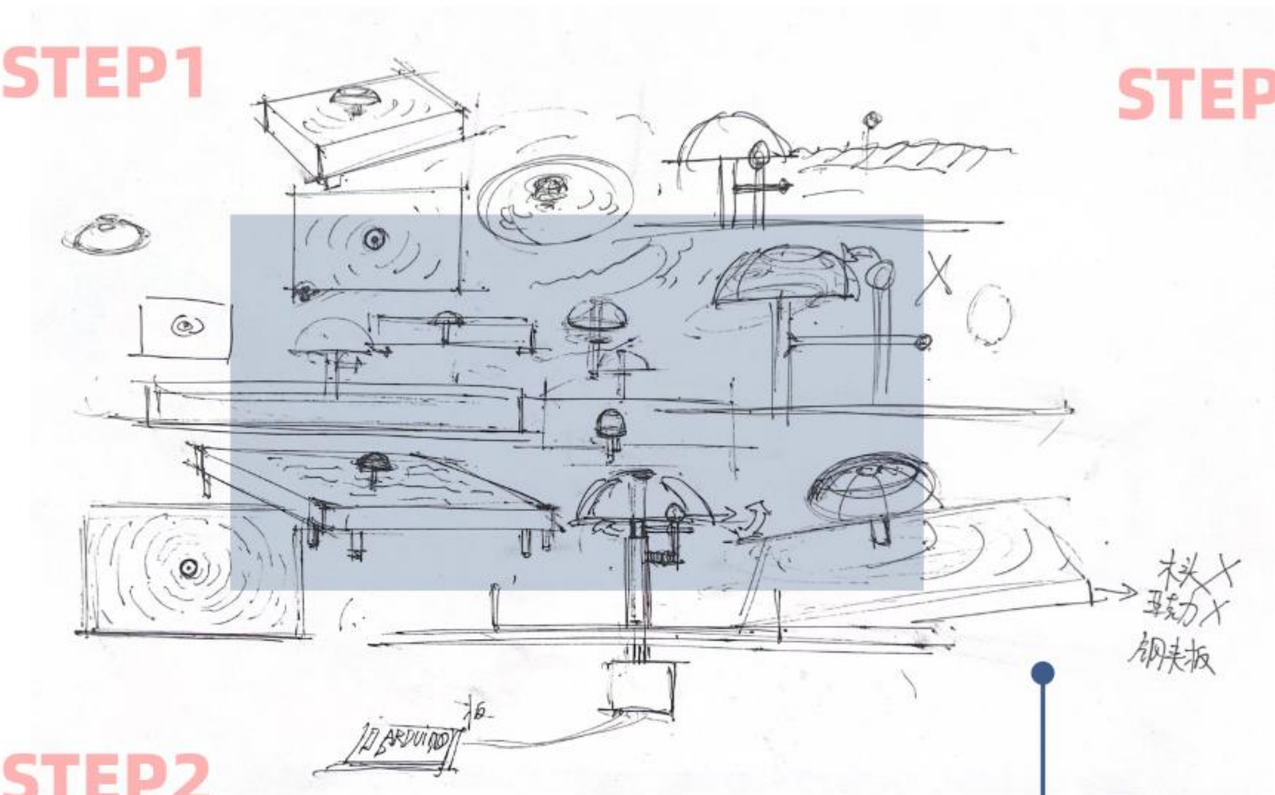
经过一系列的总结和思考，我们最终从枯山水，寺庙，僧人这三个点外具象化出了三个带有意境的“静”，我们不断延申并总结，最后将这三点串在一起，通过震动将它们三者联系在一起。通过心跳引发钟声，最后依靠钟的震动击打水面从而引发像日式枯山水中的涟漪。

Dseign process

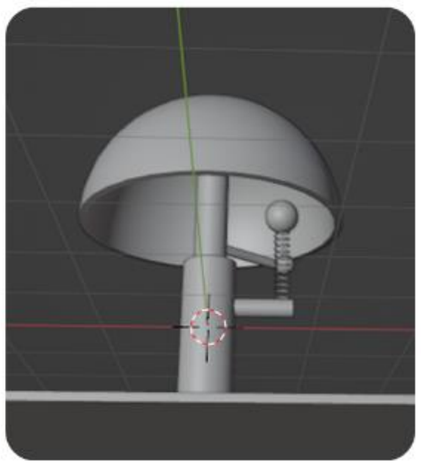
设计过程

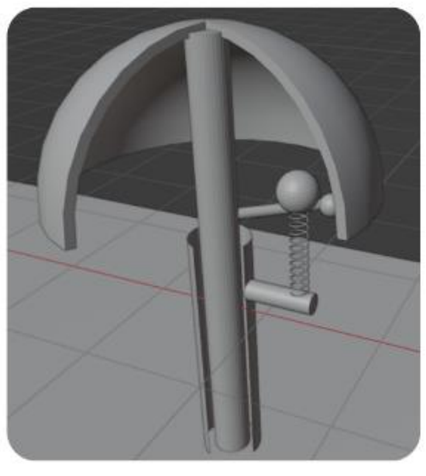
本设计总体分为三个步骤，第一步灵感收集开始推敲大致草图，开始推敲具体结构细节，总体结构。下一步开始建模，运营动画，看是否合理，是否可落地，是否能稳定且正常运转，最后在收集各种材料，进行焊接组装。电脑上书写运行代码，多次对比测试，放置展厅，供人试运转，收集使用报告，调正问题，修复漏洞，终出成品。

STEP1



STEP2

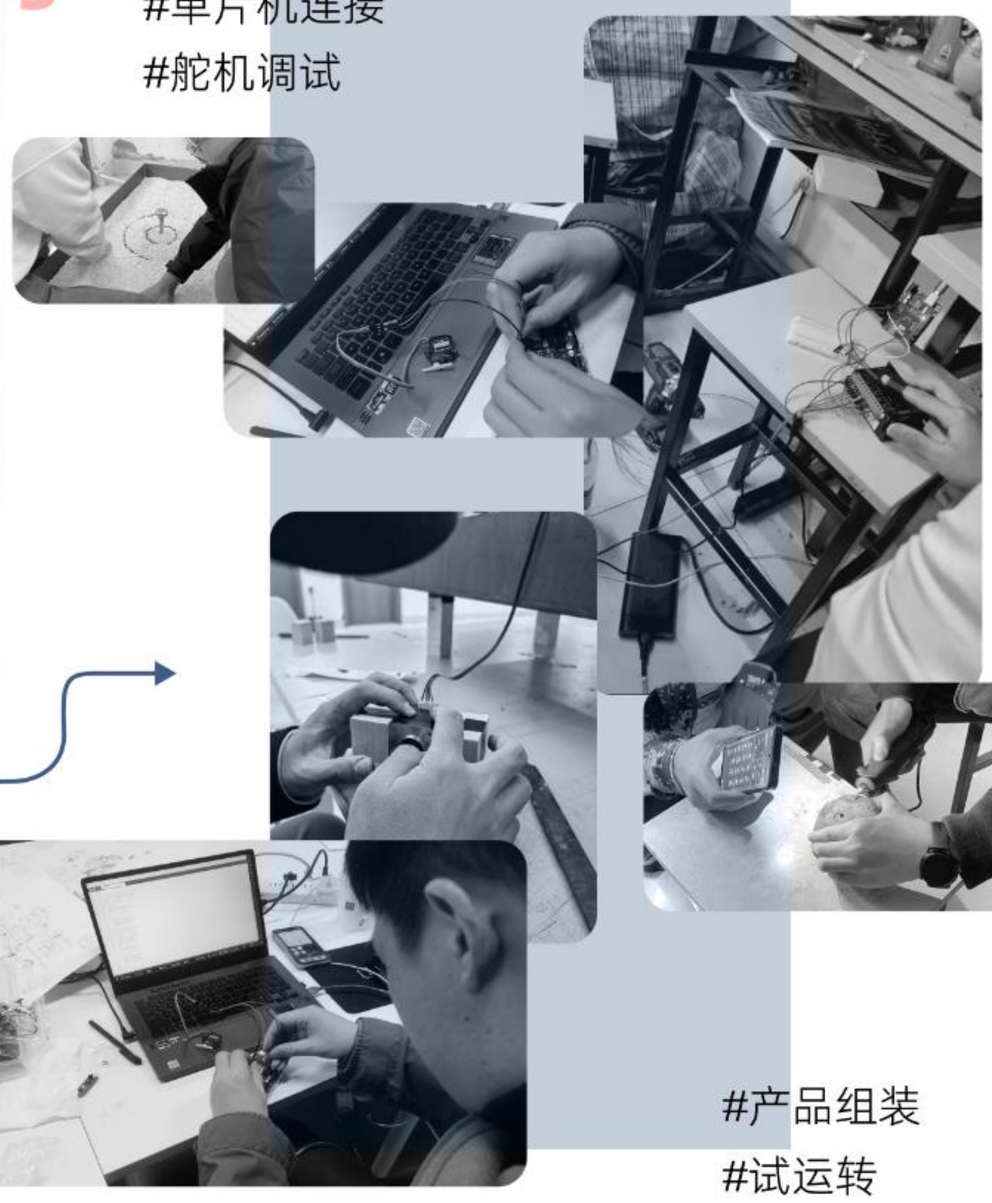




STEP3

#单片机连接

#舵机调试

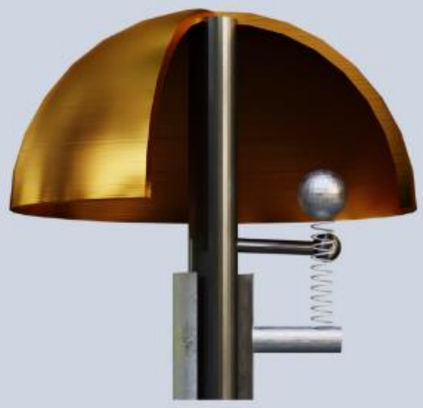


#产品组装

#试运转

Structural analysis

结构解析



1

舵机藏于铁片之下，连接内支杆，必要时可拆卸更换。







2

拨片通过内杆自传从而拨动弹簧小铁球击打铃铛内壁，从而发出声音

3

支杆做了双重管道，内管受舵机控制转动，外管保持不动用来稳固击铃球。

设计灵感来源于日式枯山水，此装置以心率传感器为基础，经由Arduino模块带动马达转动，铃铛随之被敲响，最终将人的心跳转化为钟声与水的波纹，实现了听觉与视觉上的双重体验，让体验者在方寸之间仿佛站在了日式园林之中，听这悠扬的钟声，享受这一刻倾听自己的安宁。

扫码查看装置结构

Running logic

运行逻辑



交互难点

传感器的外部包装，如何得体的嵌入石头中，主要体现在复杂结构的实现，对手工要求较高。

表现难点

使钟的边缘与水面想接触从而引发水的波动，在结构上要精确把握水面与铃铛的距离，是铃铛在震动时能够敲击到水平面，泛出与观众心跳频率共振的涟漪。

结构难点

为美观把敲钟杆隐藏于钟的内部，从内部进行敲击，使敲钟杆撞击到铃铛内部，引起震动，传达声音。

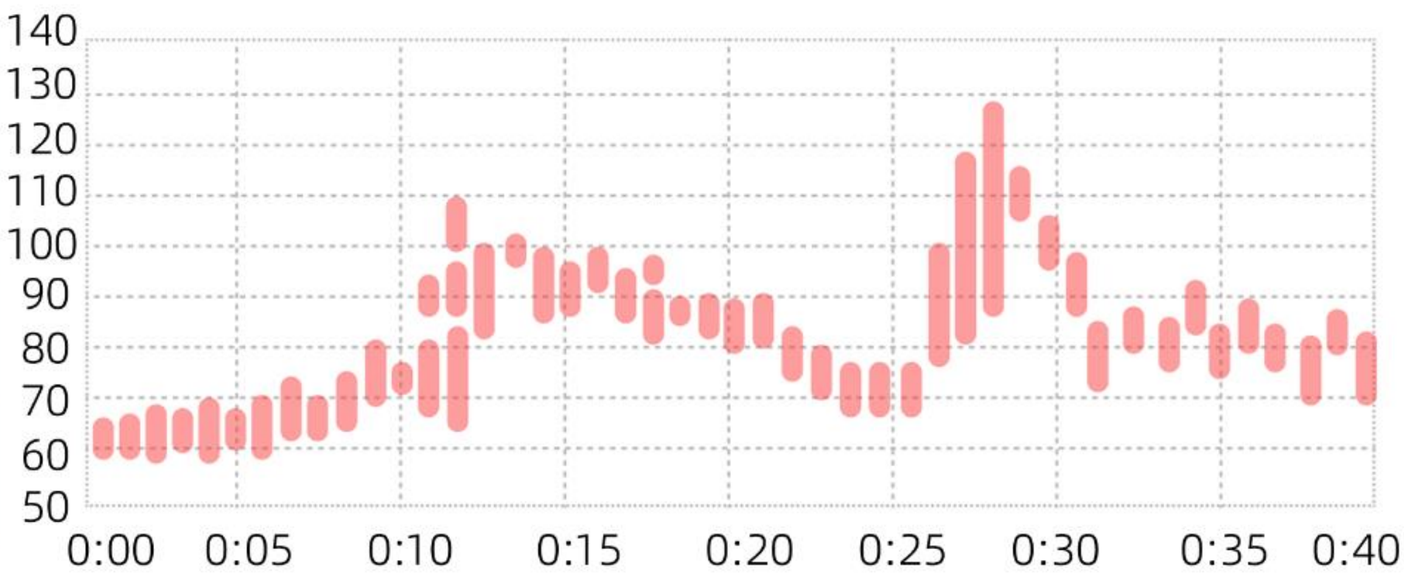
Code implementation
代码实现

```
delay(20);
digitalWrite(dirPin,HIGH);
if ( (myBPM > 60) && (myBPM < 80) )
{
for(int x = 0; x < 800; x++)
{
  digitalWrite(stepPin,HIGH);
  delayMicroseconds(300);
  digitalWrite(stepPin,LOW);
  delayMicroseconds(300);
}
}
if ( (100>myBPM)&&(myBPM>80) )
{
for(int x = 0; x < 800; x++)
{
  digitalWrite(stepPin,HIGH);
  delayMicroseconds(200);
  digitalWrite(stepPin,LOW);
  delayMicroseconds(200);
}
}
if ( (140>myBPM)&&(myBPM>100) )
{
for(int x = 0; x < 800; x++)
{
  digitalWrite(stepPin,HIGH);
  delayMicroseconds(100);
  digitalWrite(stepPin,LOW);
  delayMicroseconds(100);
}
```



输入心率数据

```
void loop()
{
  int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
 if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
 Serial.println("♥  A HeartBeat Happened ! ");
 Serial.print("BPM: ");
 Serial.println(myBPM);
}
```



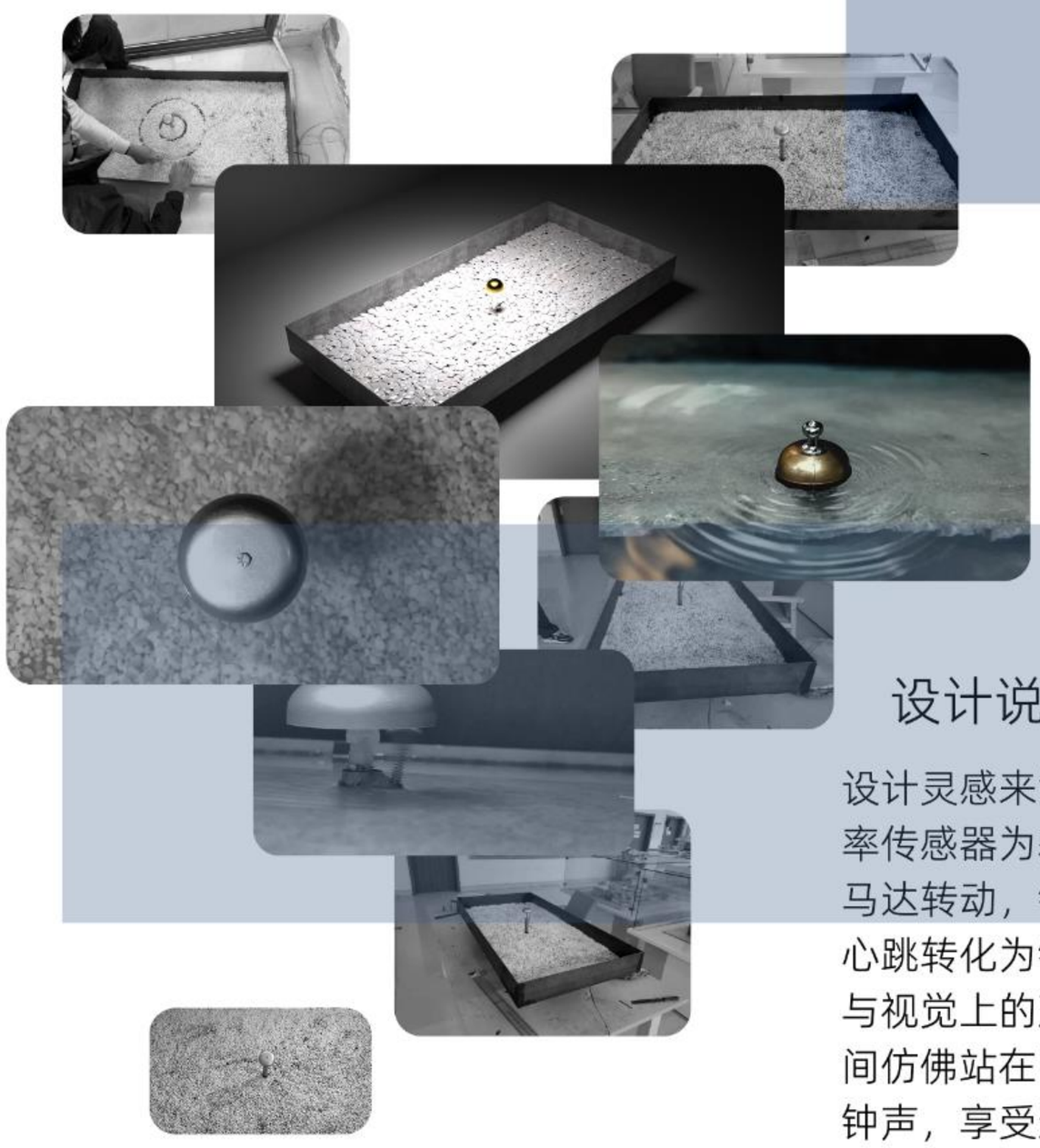
逻辑说明

我们将一个人的日常心率活动总体归为三种类型，分别为BPM值从60-80，80-100，100-140。
在每个区间，我们把每类状态映射的心率数据转化为固定的转速驱动舵机。从一个模拟信号简化为数字信号，使最终的效果趋于一个相对稳定的状态。

Output
作品产出

最终成品是往装置中注入清水，刚好漫过弹簧的位置，碰到水面泛起涟漪，以此来传达静的意境。

最终成品









设计说明

设计灵感来源于日式枯山水，此装置以心率传感器为基础，经由Arduino模块带动马达转动，铃铛随之被敲响，最终将人的心跳转化为钟声与水的波纹，实现了听觉与视觉上的双重体验，让体验者在方寸之间仿佛站在了日式园林之中，听这悠扬的钟声，享受这一刻倾听自己的安宁。

扫码查看装置视频

探索—传统文化焕新

”千里江山图“的现代演绎

项目简述

0.1千里江山图元素解构

0.2前期物料设计

0.3原型测试

0.4成品产出

项目负责人/蔡正阳

南京工业大学艺术与设计学院

艺术与科技

2022.6-2023.4



Foreword to the design

设计前言

突破时空限制，激活传统文化的现代表达，是当今文化传播的一个重要命题，此设计通过新技术、新材料的运用，主要是程序控制、灯光控制、 新“画布”等方面，以《千里江山图》为原型，融合音乐、灯光、图像、新材料等元素，用新的艺术语言汇描绘《千 里江山图》使传统文化有新的延伸。

Entry point

切入点



Conception of two forms of expression

两种表现形式构想

表现形式1

音光互动

随音乐变换色调

2

表现形式2

人机光影互动

通过手触摸激发光点

叙事和意境

原画中捕鱼、行旅等动态场景可解构为光点。装置可设置感应触发点，观众靠近时激活局部动态。结合声光装置，在特定区域播放自然音效（流水、风声）或道家经典文句（如“道法自然”），引导观众从视觉、听觉多维度感受画中隐含的“天人合一”思想。

色彩与材质

原画以石青、石绿等矿物颜料为主，辅以赭石衬托，形成鲜明对比的视觉效果。装置可运用现代材质模拟这种色彩层次，例如通过LED动态光效或投影映射，结合半透明亚克力板、金属箔片等反光材料，呈现青绿渐变与矿物颜料的颗粒感。

空间与结构

原画采用“平远、高远、深远”结合的构图,利用透明介质（如纱幕、板材）分层叠加山峦、建筑、人物等元素，观众可通过肢体动作调整层次透明度，体验画中“虚实相生”的空间哲学。

技法和笔触

原画的披麻皴、斧劈皴技法可通过动态投影呈现笔触细节，设置触控屏或手势识别系统，通过观众的互动触发笔触（如细密勾线、晕染）在虚拟画布上的创作，使得观众如临王希孟亲笔作画。更深入的了解此作品的创作过程。

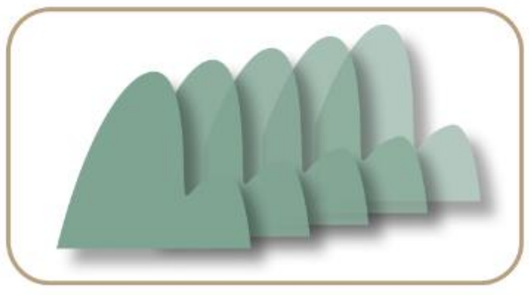
互动与参与

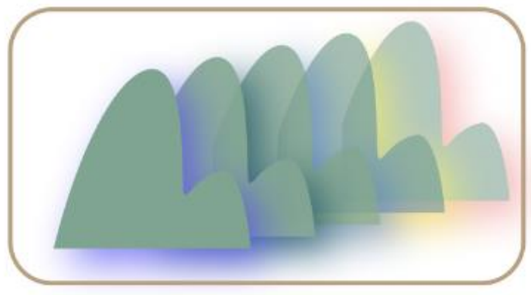
设置多人协作界面，观众通过手机或手势共同绘制局部场景（如添加人物、建筑），最终整合为完整的数字版《千里江山图》，体现“江山由人共筑”的隐喻。

Elemental analysis

元素剖析







第一步解构千里江山图的空间感，此作品的空间感主要通过山的堆叠和虚实的变化体现出来。

第二步把山切割为独立的个体进行排列组合，通过颜色和大小进行虚实区分。

第三步在每个被切割出来的个体后加以灯带，与外部天气环境绑定。



石青 #3A6585
苦绿 #90B087
碧绿 #92AB50

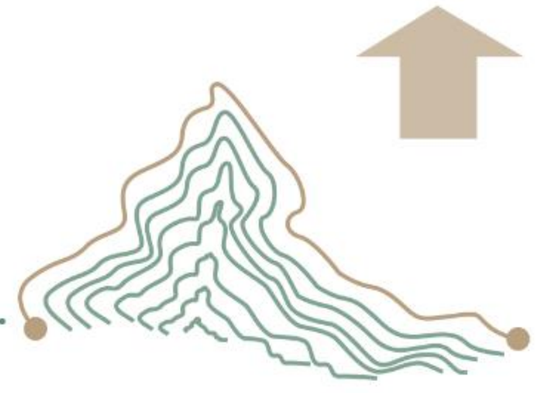


设置灯光颜色



LED灯条

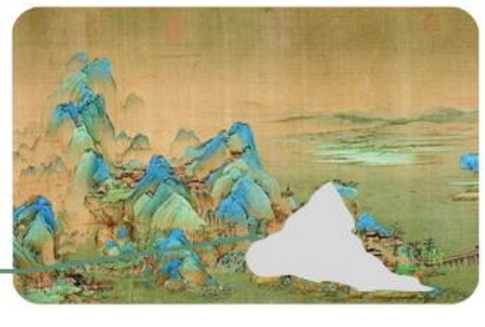
布置灯条

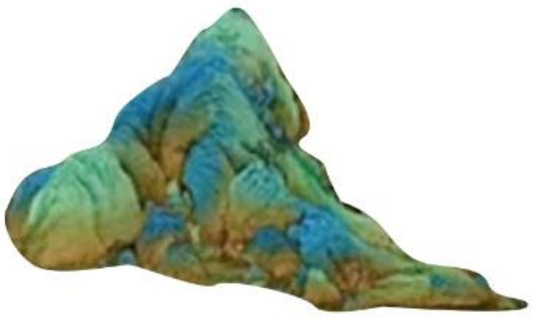




古铜 #A9914B
苦绿 #90B087
碧绿 #92AB50



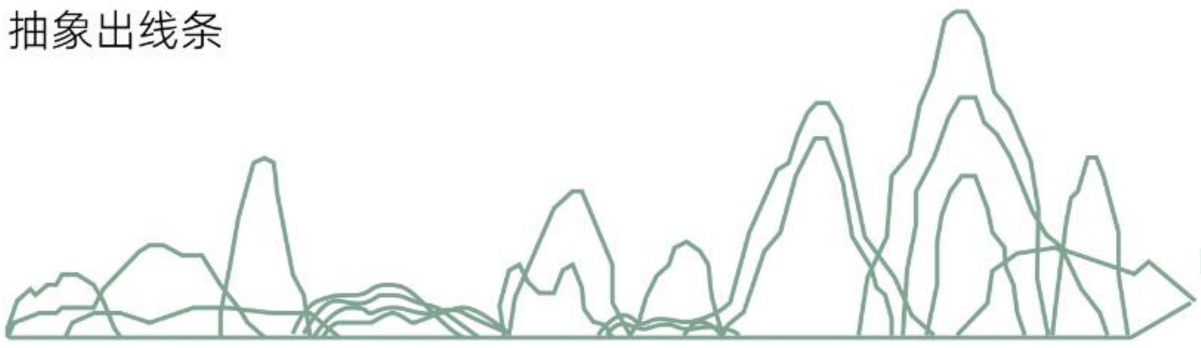




Styling design

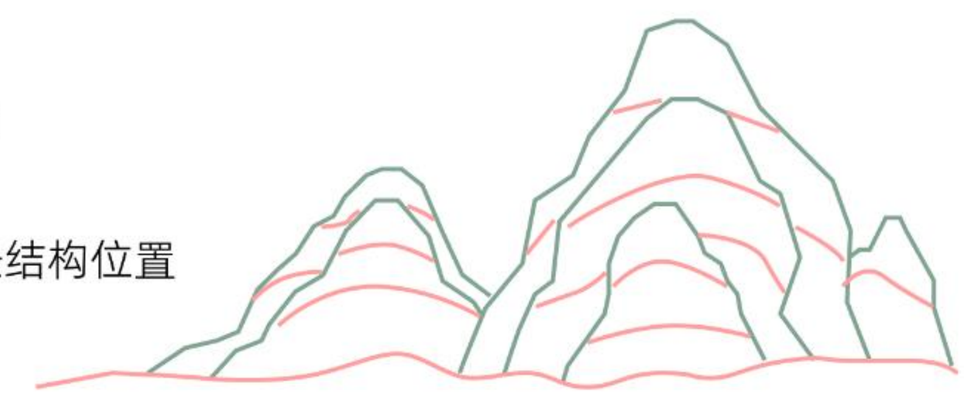
表现形式1-造型设计

抽象出线条





第一步把千里江山图的山形抽象出来，化为二维线条，调整前后空间关系和虚实。



木板切割

布置灯条结构位置

提取山的颜色以此衍生

#A9914B #58ABCA #6594A4 #91B889 #78976E

第二步划分山的颜色分布情况，在适当的位置设计灯光结构、在不同区域通过灯光附着色彩。



图1-1



图1-2



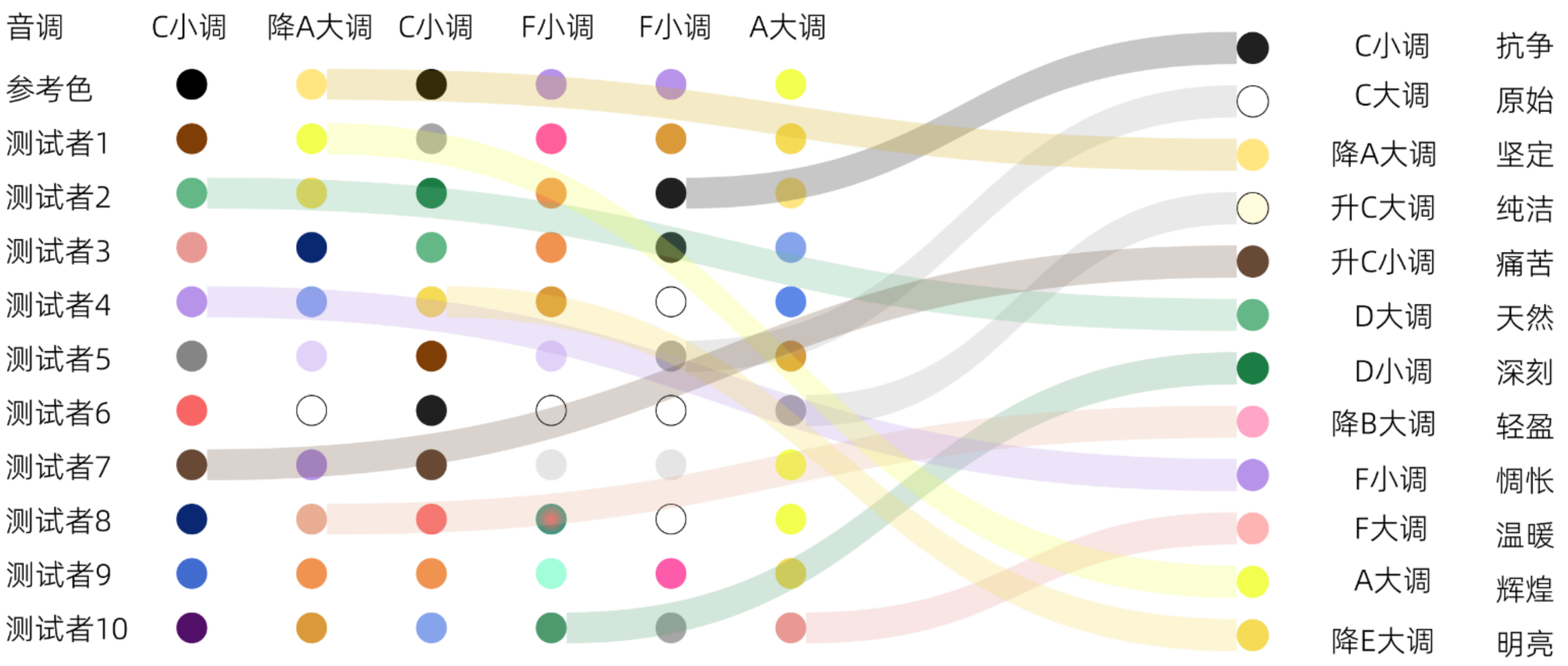
图1-3



图1-4

Principle analysis

表现形式1-原理解析



代码实现

在Arduino中我们使用MAX4466电容式麦克风传感器来获取音频信号，然后使用FFT库对音频信号进行频域分析。

根据分析结果，我们使用FastLED库控制LED灯光的颜色和亮度，实现基于音乐节奏的灯光映射效果。

```
#include  // 引入FastLED库
#include  // 引入FFT库

#define LED_PIN     5  // 设置LED数据引脚
#define LED_COUNT  16  // 设置LED数量
#define MIC_PIN     A0  // 设置麦克风引脚

#define SAMPLES     64  // 设置FFT分析的样本数
#define SAMPLING_FREQUENCY 10000  // 设置采样频率 （单位Hz）

CRGB leds[LED_COUNT];  // 定义LED对象

double samples[SAMPLES];  // 存储采样值的数组
 double frequencies[SAMPLES/2];  // 存储频率幅值的数组
void setup() {
FastLED.addLeds(leds,  LED_COUNT);  // 初始化FastLED库
Serial.begin(9600);  // 初始化串口通信，用于调试

 // 初始化FFT库
FFT.Windowing(samples, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
FFT.Compute(samples, SAMPLES, FFT_FORWARD);
 }
void loop() {
double maxAmplitude = 0;  // 存储最大振幅值
 int peakIndex = 0;  // 存储频率峰值的索引

 // 采集音频信号样本
 for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) {
   samples[i] = analogRead(MIC_PIN) / 1024.0 * 5.0 - 2.5;  // 将采样值归一化到-2.5到2.5之间
   delayMicroseconds(1000000 / SAMPLING_FREQUENCY);  // 按照采样频率等待采样
 }

 // 计算FFT
FFT.Windowing(samples, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
FFT.Compute(samples, SAMPLES, FFT_FORWARD);
FFT.ComplexToMagnitude(samples, SAMPLES);

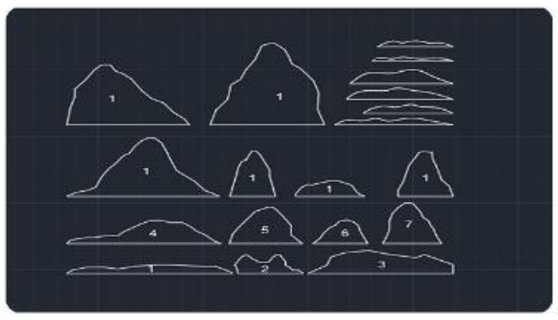
 // 查找最大振幅和峰值频率
for (int i = 0; i < SAMPLES/2; i++) {
if (frequencies[i] > maxAmplitude) {
maxAmplitude = frequencies[i];
peakIndex = i;
 }
}

 // 将峰值频率映射到颜色并设置LED颜色和亮度
int hue = map(peakIndex, 0, SAMPLES / 2, 0, 255);
CRGB color = CHSV(hue, 255, 255);

 for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
leds[i] = color;
}
 int brightness = map(maxAmplitude, 0, 0.2, 0, 255); FastLED.setBrightness(brightness);
FastLED.show();
```

The production process

表现形式1-制作过程



制作切割图（图1-1）



雕刻成样（图1-2）



分形赋彩（图1-3）



准备上色（图1-4）



制作中（图1-5）



金粉增效（图1-6）

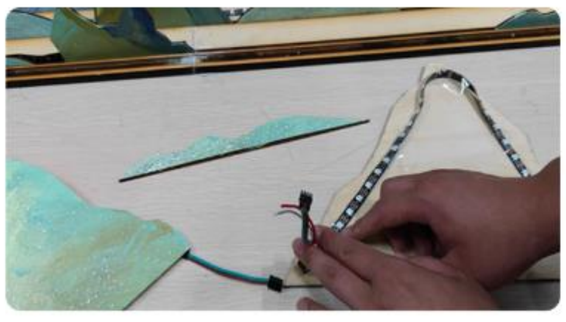
把千里江山图分型设计裁切、标号分组。第二步用激光雕刻机裁切木板，重新排列组装，前后空间关系通过大小划分，用丙烯颜料上其基本底色，最终金粉增效，增加反光效果，使其配合上光线呈现的效果更加多变焕彩。

《千里江山图》+灯光+音乐：通过从《千里江山图》中提取造型元素（实物），运用灯光效果和音乐艺术，来表现《千里江山图》的一天之间变化。将视觉画面与听觉感受达到一个审美情绪的同一，即《千里江山图》的审美特征。

第一大步过程主要从手工装饰画中获取灵感，因而选择这种制作方法，为后期融入一些光音互动提供了一个基础造型和底色，具体细分步骤如图（1-1~6）。



经营位置（图2-1）



安装灯带（图2-2）



统筹布线（图2-3）



钻孔接线（图2-4）

通过新的艺术画布（墙面、地面、植物等）融合科技手段，对作品进行一个实时的交互，把欣赏者从凝视中拉到参与中。使千里江山图动起来，让观众在视听领域达到一个完美的平衡，通过音乐带入感情走进千里江山图。

在第二部分中，第一步就是经营位置，在考虑美观的同时也要考虑布线、布灯条的位置，在两者之中达到一个平衡。第二步就是安装灯条，布置走线，通过在结构上钻孔以来前后接线，连接arduino单片机，设置预先代码运营该作品。最后在调整优化，放入展台，呈现一个随音乐而波动的千里江山图。具体细分步骤如图（2-1~6）。



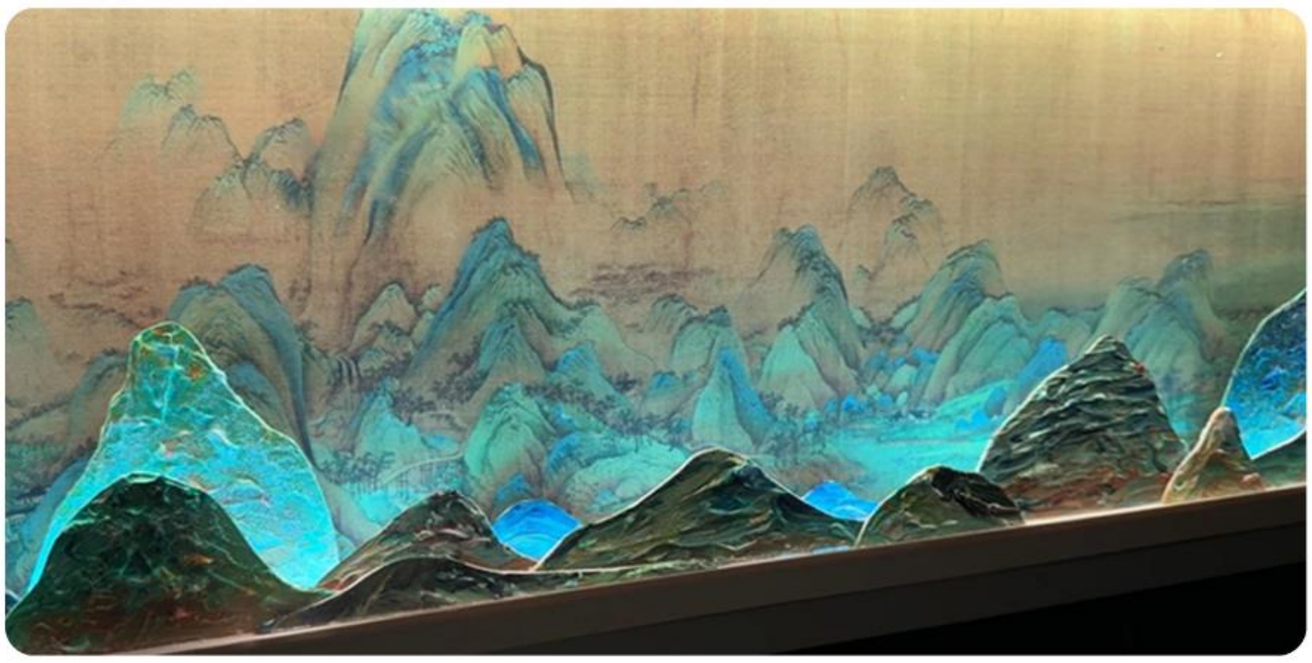
大概呈现（图2-5）



图像优化（图2-6）

Rendering effects

表现形式1-呈现效果



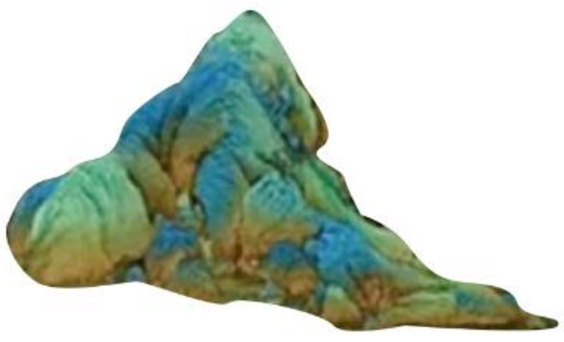


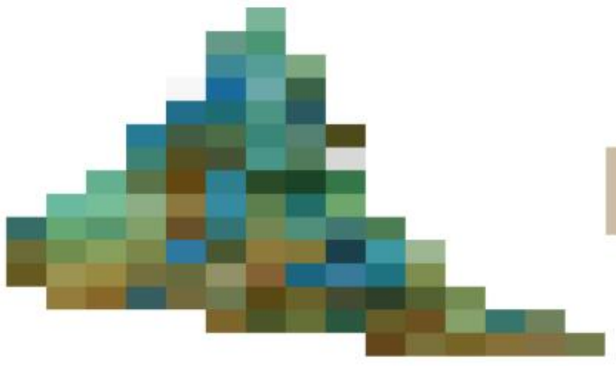


扫码观看装置视频

Styling design

表现形式2-造型设计



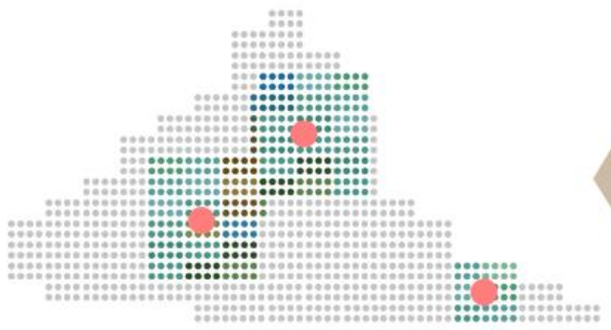


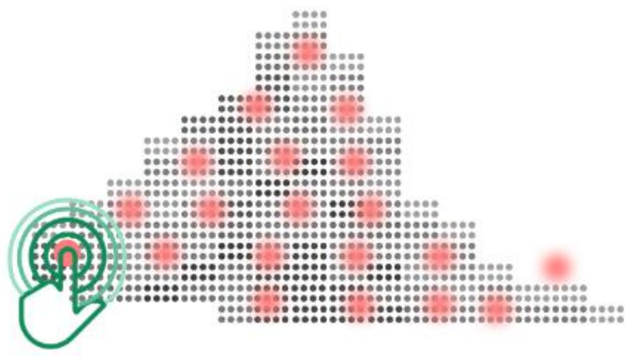


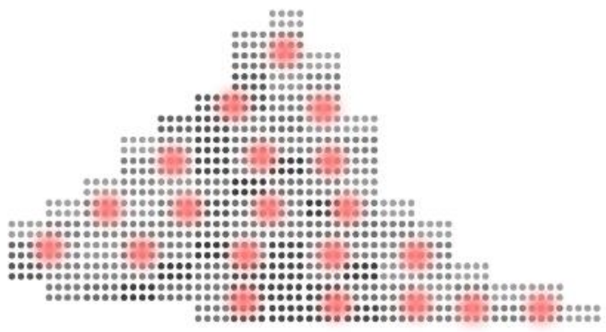
01 提取山形样本，对其进行颜色分析。

02 提取相对应颜色分布，对其进行颜色区域划分。

03 将颜色区域抽象成点阵状，一个点相当于一个光纤点。







06 光点延时，错开光点点亮的层次，通过触摸区域依次点亮。

05 手触摸相应触摸传感器，点亮以传感器为中心的光点。

04 光源分区，在点阵后方布置多个触摸传感器以来激活周围点阵光点。

Running logic

表现形式2-运行逻辑

通过触摸预先布置在装置表面的触摸传感器以来点亮相关区域光点。



触摸点



触摸



单片机布线



LED灯带



ARDUINO代码



ARDUINO单片机



触摸传感器



光纤打组



光纤穿孔



光纤



传感器分布



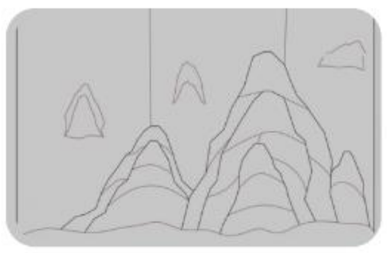
光纤导光

把连接在前方区域的光纤打组，捆在相应灯珠前，以一个灯珠控制一块区域的光纤。

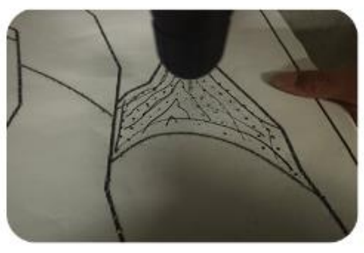
通过ARDUINO单片机数字信号来对led灯组进行设置，实现对区域光纤的颜色控制。达到多层次多色彩的效果。

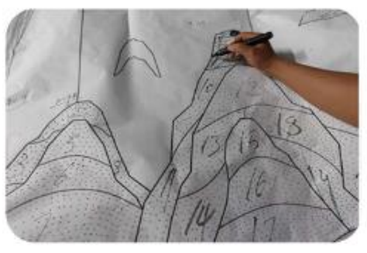
The production process

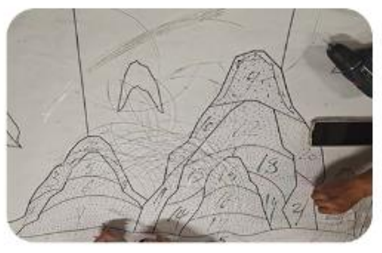
表现形式2-制作过程


图纸打印（图3-1）


逐步打孔（图3-2）

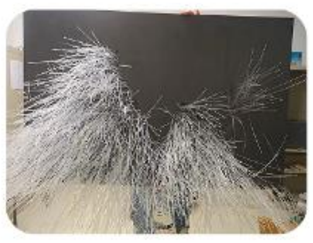

制作中（图3-3）


模块编组（图3-4）


接入光纤（图3-5）


成型修改（图3-6）

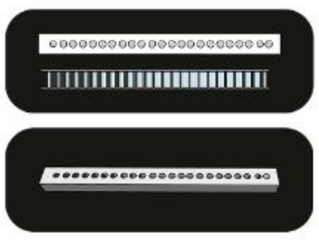
第一步在雪弗板上画好山型，接着用电钻沿着画好的山形进行打孔，第二步在背面依照一开始的山形图进行颜色分区，按照颜色分区来打组光纤，最后接入相对应的led灯珠孔位来可以点亮墙面，带给人一种惊喜。


装置背面（图4-1）


光纤打组（图4-2）


接入灯箱（图4-3）


测试亮度（图4-4）


灯箱建模（图4-5）


木条贴镜（图4-6）


备用（图4-7）


内部结构（图4-8）

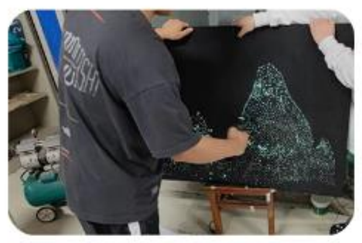
利用光纤的导光性，在光纤入光端设置可编程灯带，加上触摸传感器（其他传感器均可）。发光端与背景物体表面齐平，将触摸传感器置于物体表面并进行美工使其与背景物体视觉上相同。一个传感器对应一组发光源，触碰传感器发光源点亮，连续触碰连续点亮形成图画。最好应用在普通的墙面上，简单干净的墙面让人很难与科技联系在一起，可当有意无意的触碰却

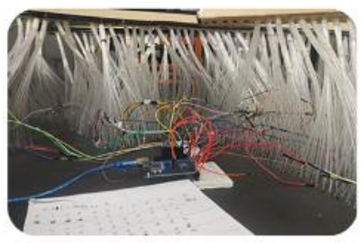
在第二部分中，第一步在于装置背面，先把从装置前方穿过的光纤给打组，再依次插入相对应的灯箱位置，点亮灯箱测试其光纤的导光性，最后在木条壁上贴上镜子进行反光加强光的传导效果，封上木条，详细制作过程见图（4-1~8）。接下来把安装好的灯箱架好，装置前面的光纤进行修整，接入相应区域的触摸传感器，最后将传感器与单片机连接，测试最终效果。详细制作过程见图（5-1~6）。


安装灯箱（图5-1）


装置正面（图5-2）


正面美工（图5-3）

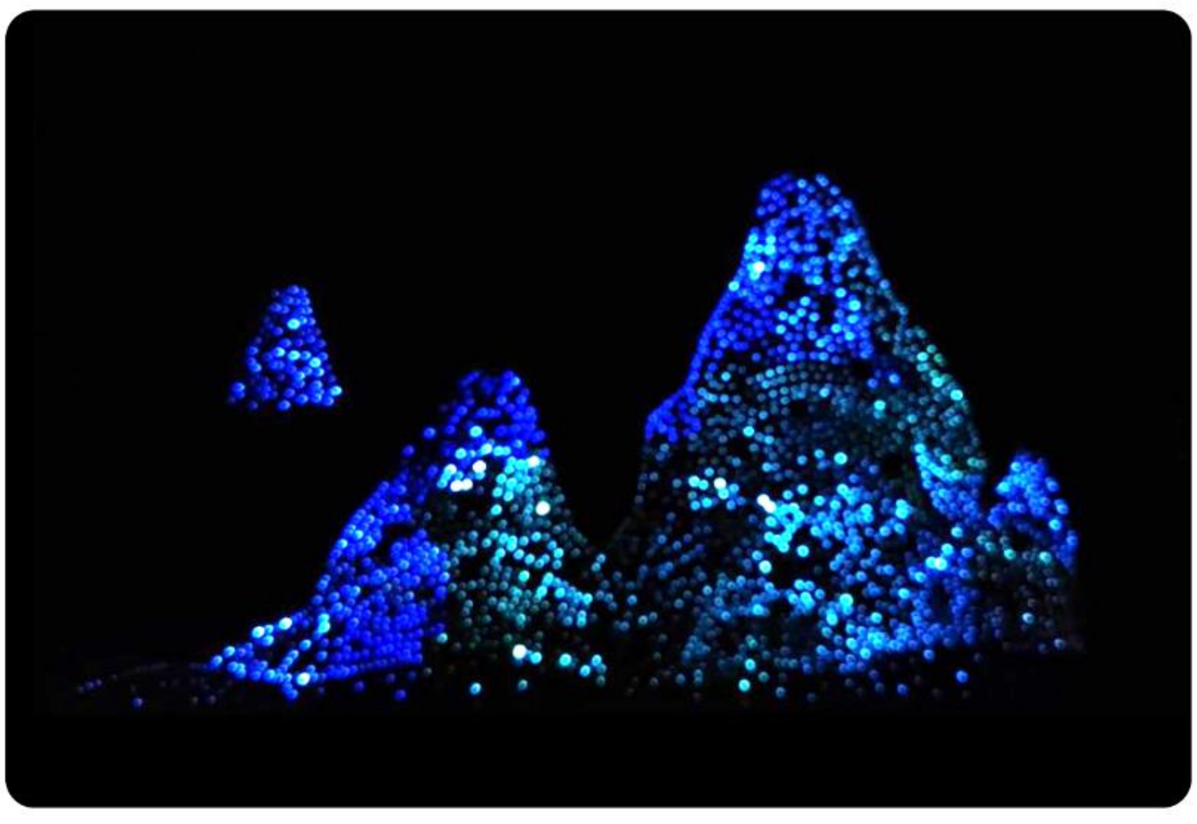

传感器接孔制作（图5-4）


传感器连接（图5-5）


传感器连接完成（图5-6）

Rendering effects

表现形式2-呈现效果







扫码观看装置视频

研究—

全自动洗衣系统调研

“霁岚净坊”全自动干洗洗衣系统



项目负责人/蔡正阳

南京工业大学艺术与设计学院

艺术与科技

2024.3-2024.6

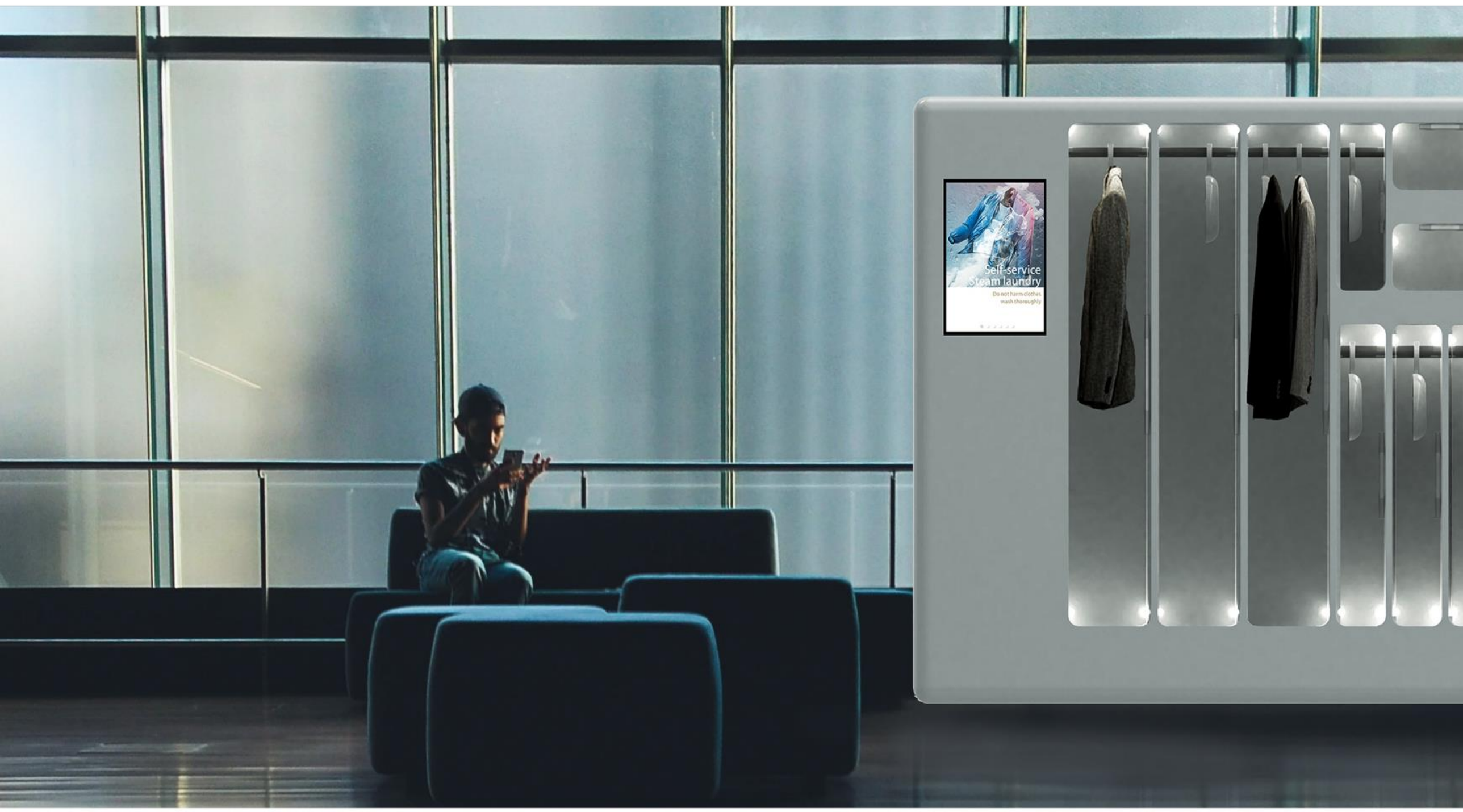
项目简述

0.1关于洗衣的市场调研

0.2分析相应人群痛点

0.3相应产品推敲

0.4具体成果产出



Preface

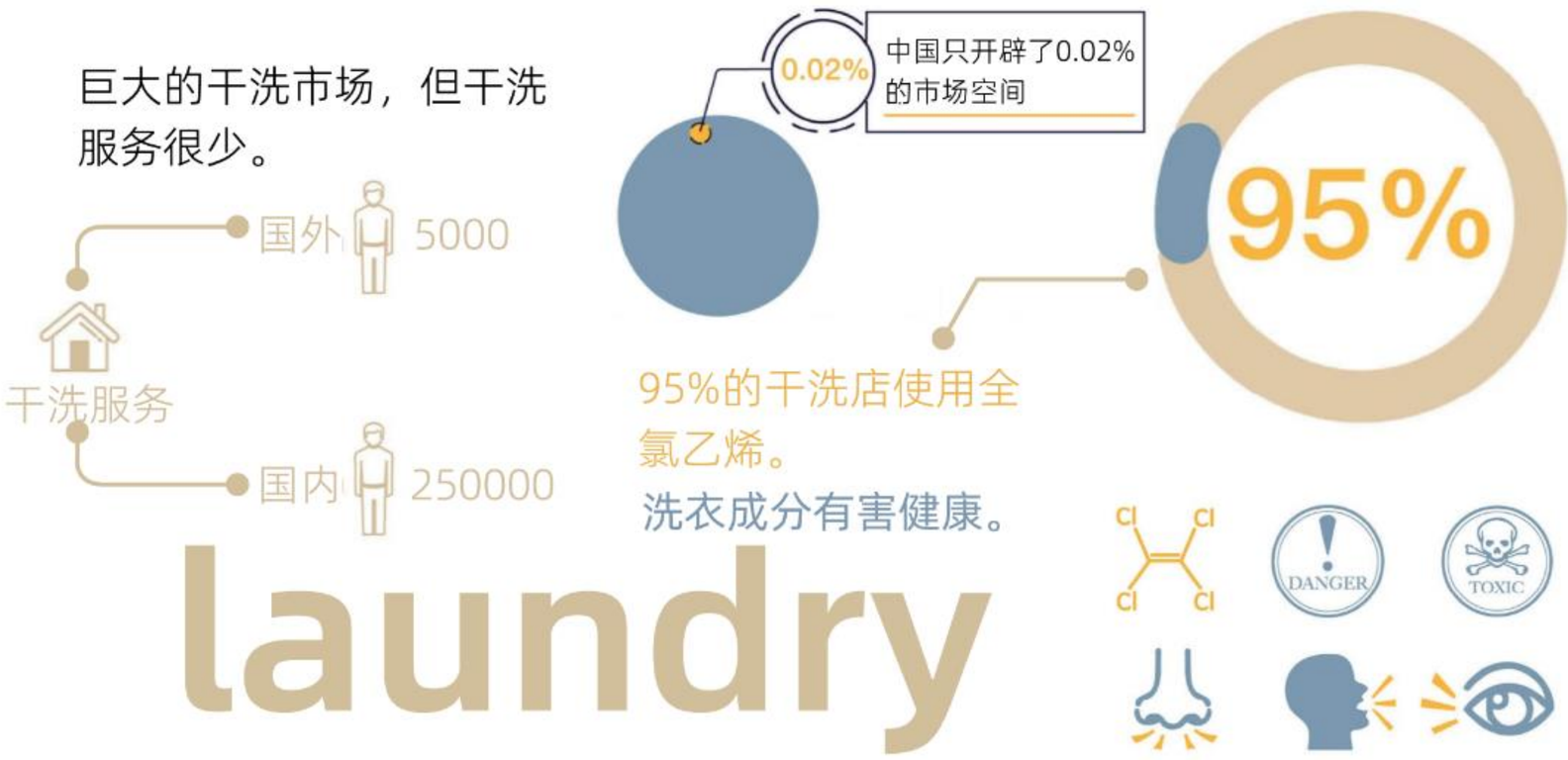
前言

随着城市化进程的加快和共享经济模式的蓬勃发展，人们对高效、便捷、环保的生活方式需求日益增长。传统干洗行业因其高成本、服务时间受限、资源利用效率低等问题，逐渐难以满足现代快节奏生活的需求。与此同时，物联网技术、自动化设备与移动互联网的深度融合，为传统服务业转型升级提供了新的技术路径。在此背景下，全自动共享干洗机的设计应运而生。

Market research

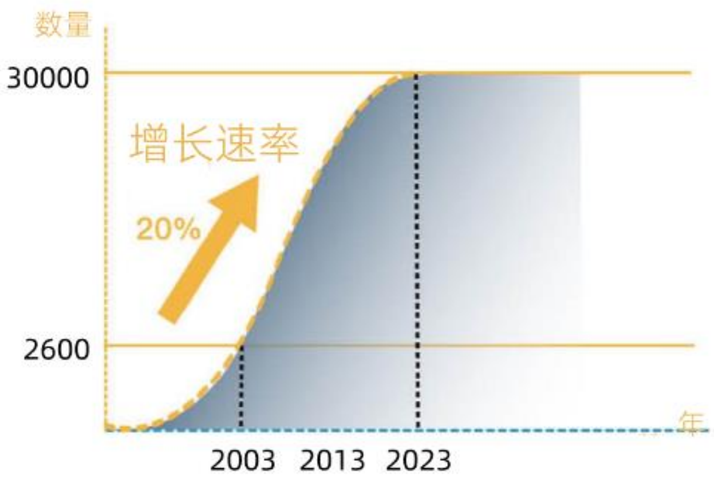
市场调研

- 目前的干洗店模式有其问题，清洁材料和操作模式需要调整。
- 对服装护理的需求不断增加并不意味着现在的干洗模式可以复制
- 人们对干洗的需求需要完善和重新设计



中国干洗需求持续上涨

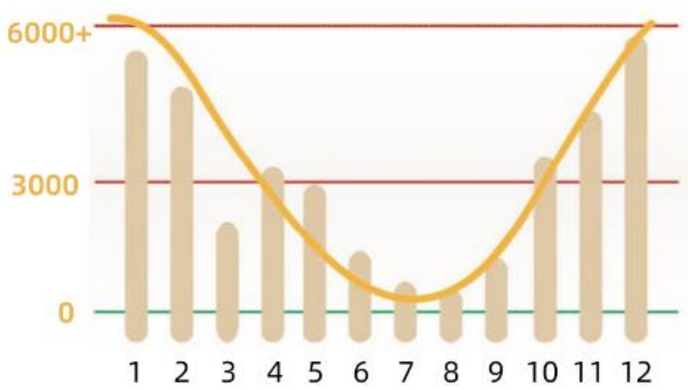
干洗店发展迅速



干洗店月绩

随着季节影响，洗衣的营业额发生了巨大变化。

因此，开过多洗衣店会徒增成本。



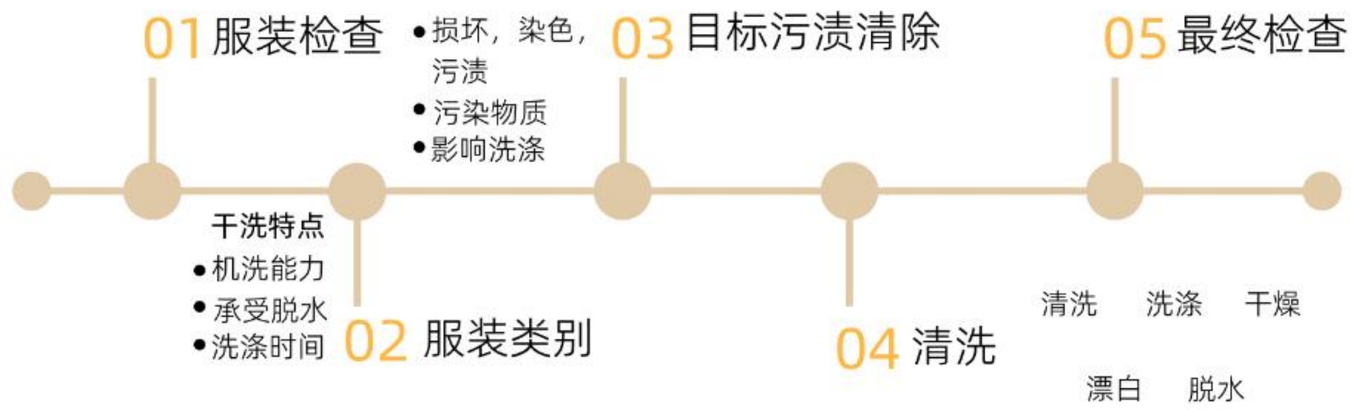


Pain point analysis

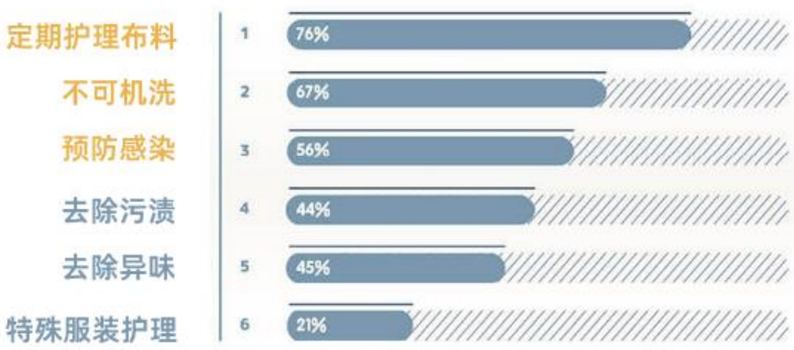
痛点分析

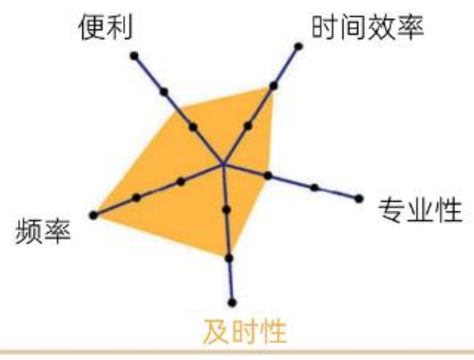
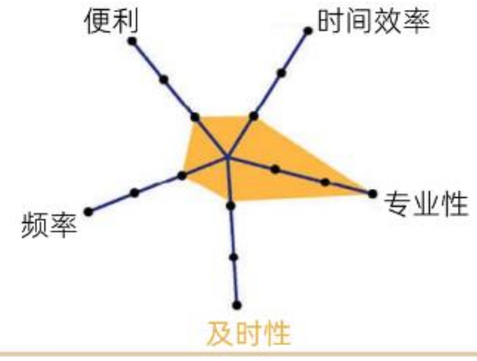
- 干洗的清洁过程很复杂，污渍清洁更专业
- 但日常服装需要简单的护理，许多步骤将降低干洗的效率
- 对于大多数清洁要求，技术要求低，机器可以更换

洗衣店的干洗过程



干洗衣物的需求

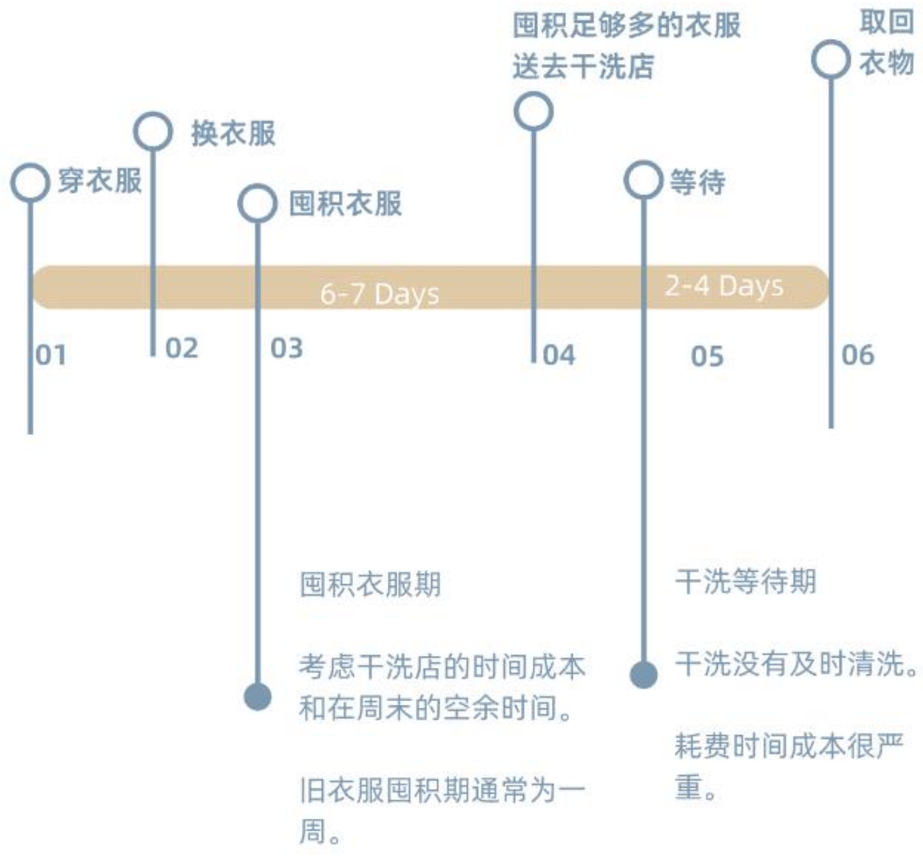


	家用干洗机	洗衣店
劣势	•占据大部分区域 •更高的价格不受欢迎 •一次清洗数量有限 •使用频率低 • 应急能力差 • 位置限制	•一些干洗服务不必要 •应急能力差 • 区域限制
优势	•日常服装的简单护理 •适合心理清洁需求	•有效去除污渍 •专业服务
雷达图		

需要日常护理的衣物

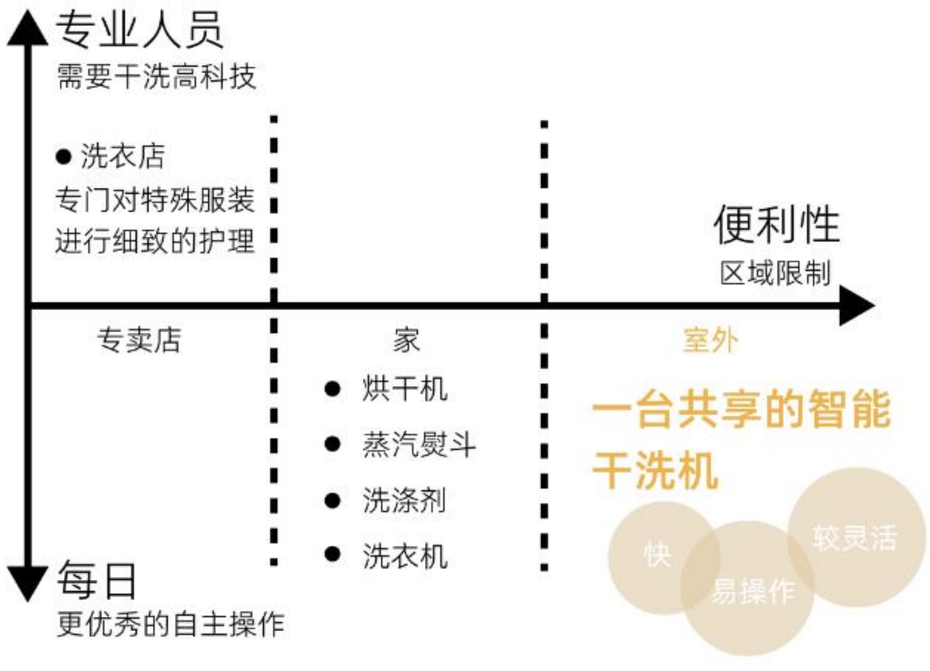
衣服类型				
服装特征	精致的剪裁 主要用于社交场合	面料较厚	洗涤后容易变形，易吸护异味	衣服上装饰多 不可清洗织物
使用频率 •季节 •行业	所有季节 上班族-工作服 频繁使用和清洁 普通人-正装 低使用量-不清洁	秋冬季节 日常服装 经常使用 不频繁清洁	秋冬季节 日常服装 经常使用 不频繁清洁	所有季节 日常服装/社交服装 难清洁
清洁特性	注意日常护理	注意日常护理	纱线保护 （浸泡在温水中，用特殊的洗衣粉清洗）	保证装饰完整，并且不伤及面料
人群心理	价值高，更珍惜，愿意花费时间和金钱			

去洗衣店之前囤积衣服



What?

为外出人群提供共享智能干洗机，快速有效的处理紧急干洗需求。



生活中对于干洗的需求通常由当下的状态决定（不是所有时间，而是那些关键时刻，特别是工作需求）并且它是即时的。这些要求对干洗的专业要求较低，但支付更多。

人群	经常出差的商人	办公室白领	年轻人	新衣服消费者
故事板				
痛点	衣服褶皱多急需处理	没时间护理西装	异味需处理	急需消毒
位置	酒店/机场/火车站	办公室/公寓	餐厅/酒吧/俱乐部	服装店/百货商场
表达	“明天有商务会议，但我衣服太皱了。”	“西装很久没护理了，又没时间。”	“这衣服有味道，影响我每天上班。”	“这衣服怎么洗才能不伤它呢？”

User analytics

用户分析-1

城市上班族



人数：人口稠密

生活条件：公司工作时间长

衣物特性：正装；较为关注品牌

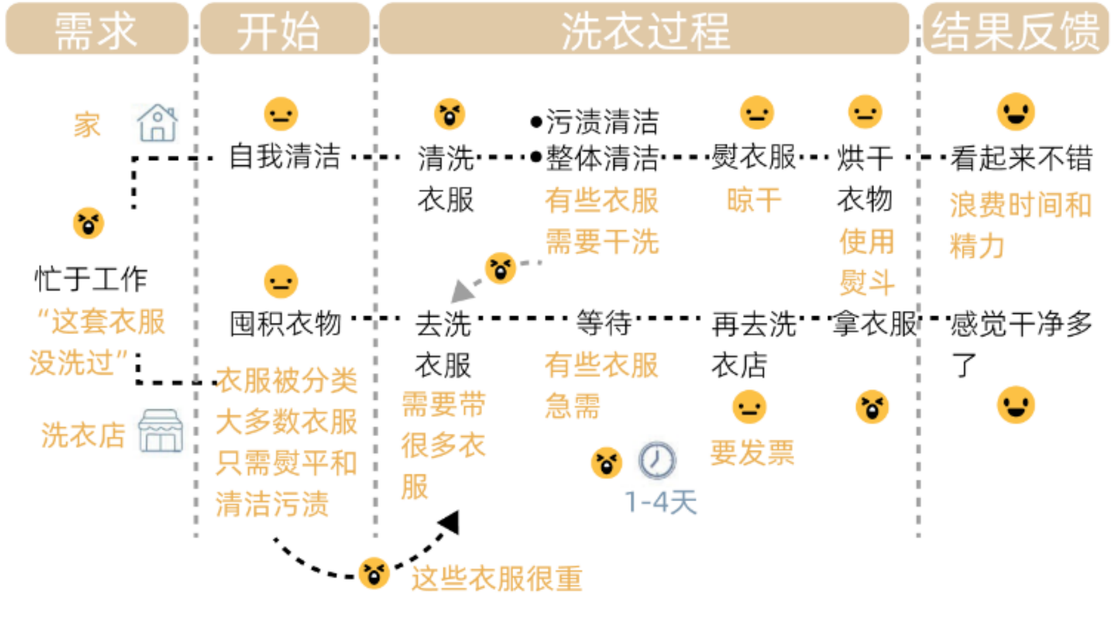
年龄：20岁到50岁的办公室人群

业务属性：中高收入；白领级别

购物习惯：强大的消费能力；追求效率和质量

痛点：正装着装率高，但上班族每天很忙难以安排时间去干洗店清洗

机会：办公室配有私人衣柜，平底鞋和休闲装很常见，这表明办公室已融入生活



生活条件：经常出差，日程很满，休息时间较少

衣物特性：衣物数量有计划，需要多种正装，十分注意形象，衣物要平整

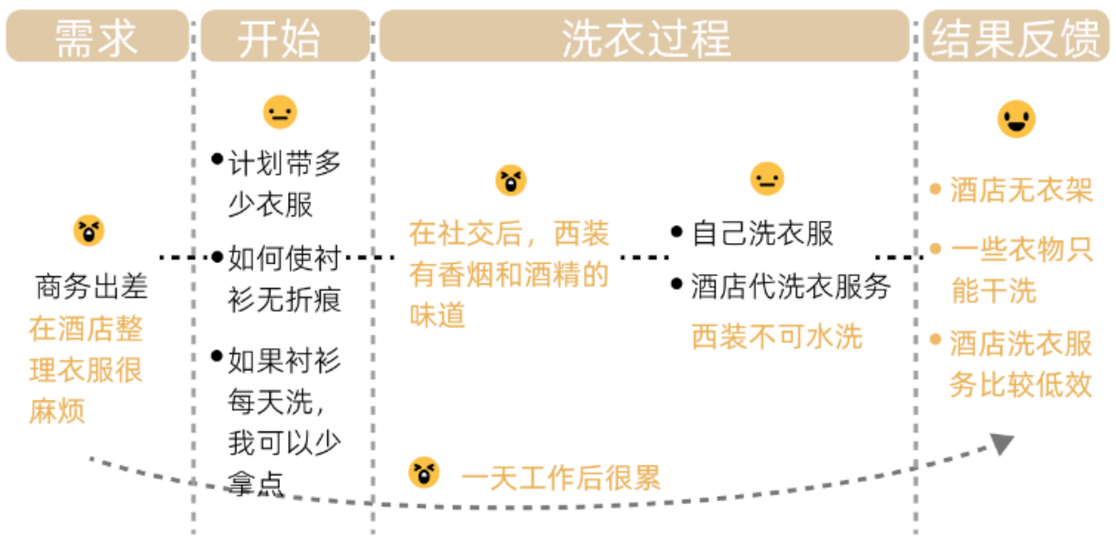
位置：商务酒店/机场/火车站

性别：大部分是男性

年龄：所有成年年龄层

需求：高效，不要等太久

痛点：工作劳累，无时间清洗衣物，酒店洗衣服务效率低下



出差人士



年轻人



生活条件：喜欢味道重的食物

人群：大多数年轻人压力大，需要刺激辛辣的食物来释放

聚会是他们重要的社交场合

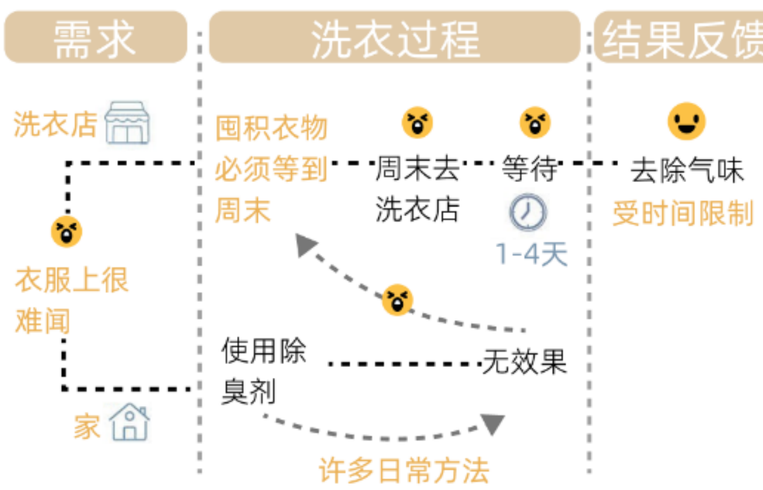
衣物特性：正装/时尚/精致

购物习惯：购买力适中，喜欢尝试新产品

机会：很难处理秋冬衣物

吃完火锅味道很重

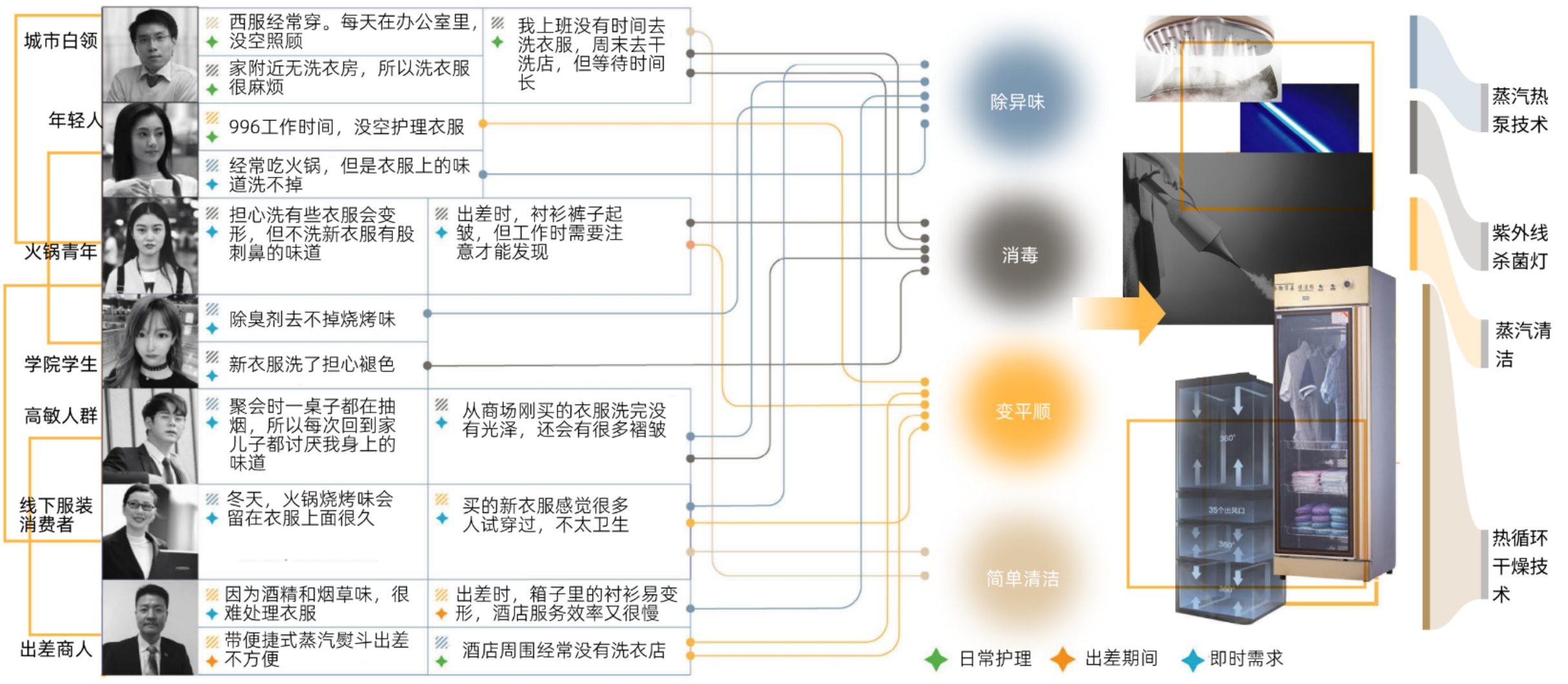
派对结束，烟酒味重



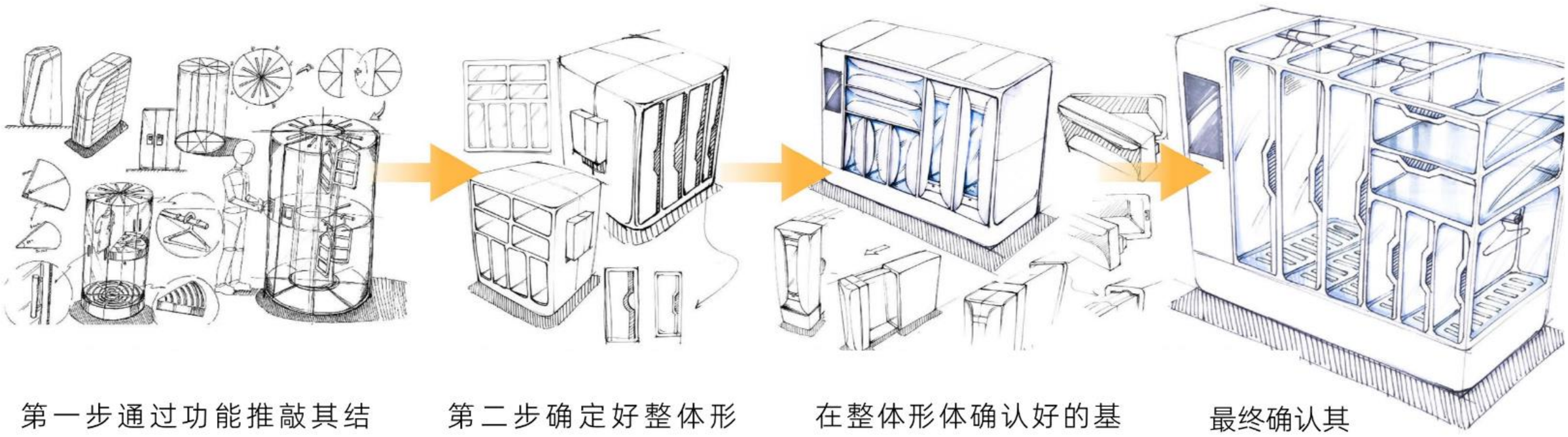


User analytics

用户分析-2



Sketch deduction
草图推演



第一步通过功能推敲其结构，在一些整体形体上，内部细节中先进行初步推敲。

第二步确定好整体形体，在外观上初步定夺，对其一些细节来进行确认。

在整体形体确认好的基础上，对其形态演变进行推敲，顺势体现其具体功能点。

最终确认其具体造型，其内部结构，外部材质等等都确定下来。

Sketch pattern generation
草模生成

明确设计目标与关键词
目标定义：明确草模推敲需要解决的问题（如外观风格、功能布局、人机交互等）。
关键词提炼：结合全自动共享干洗机的核心功能（如“模块化”“智能交互”“共享终端”），提炼MidJourney 提示词。

关键词：modular washing machine terminal, futuristic design, touchscreen interface, transparent glass panels showing internal mechanisms, LED lighting, shared public service kiosk, eco-friendly materials, urban city background, 8k



（图1-1）（图1-2）（图1-3）（图1-4）



（图2-1）（图2-2）（图2-3）（图2-4）

用blend把草图和以上图片混合，确定固定功能点，如烘干层，干洗层，消毒层，蒸汽层。确定基本结构，玻璃材质，柜口又电子显示屏幕以供自助操作。具体图片如图（3-1~7）。



（图3-1）（图3-2）（图3-3）



（图3-4）（图3-5）（图3-6）（图3-7）

Product Details
产品细节



Renderings
效果图





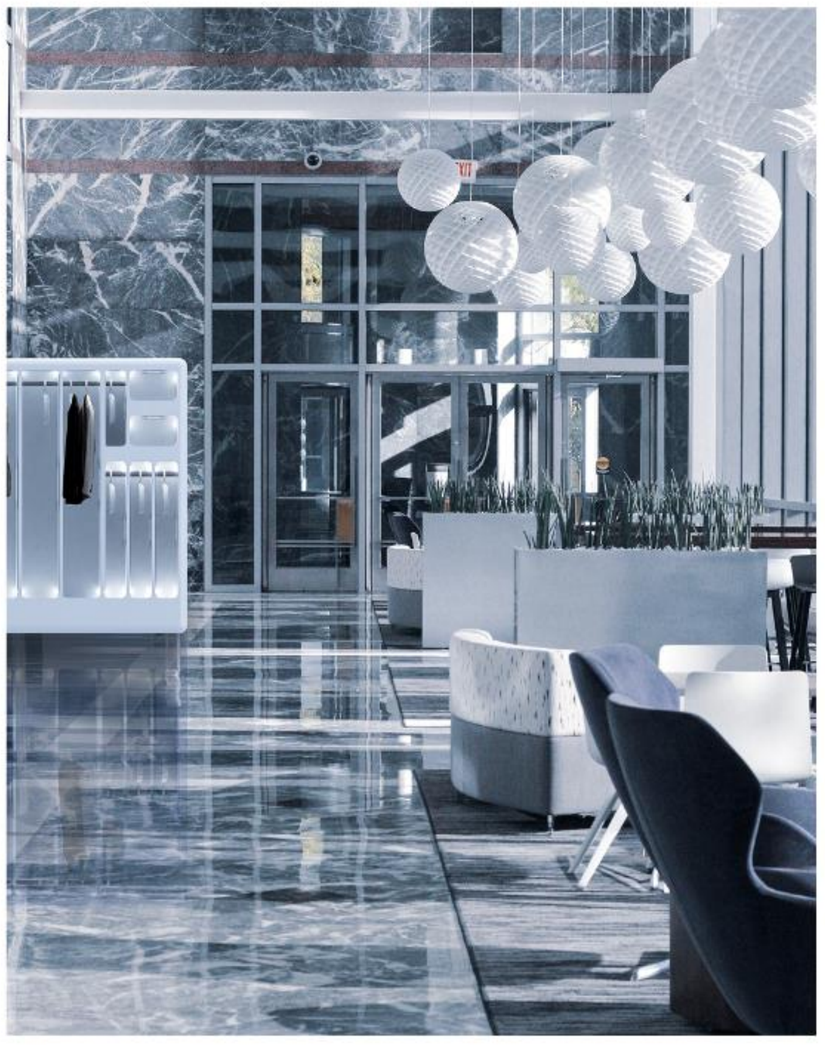
多种模式供您选择

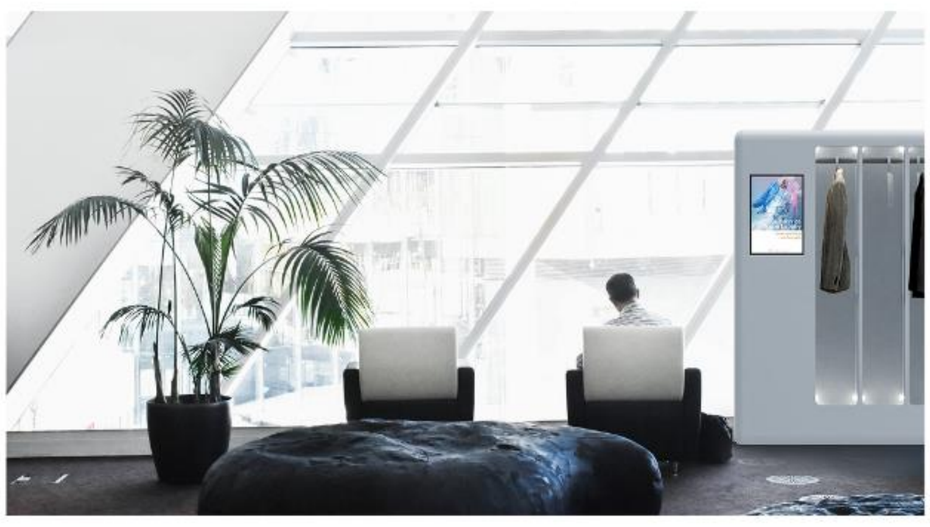
- 干洗模式
- 熨衣模式
- 精细去污
- 消毒模式
- 除味模式
- 衣物护养

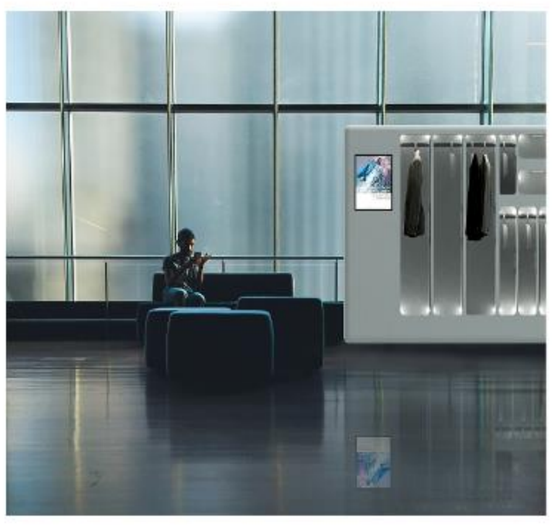


MULYIPLE

适合多种使用场景，面向多种人群，应对各种需求，在日常出差，购物，聚会，娱乐时提升您的体验。









光影间.以建筑为画布

尝试.对南京工业大学校史表达方式的重塑创新

本设计围绕着面向校史文化重构的建筑投影设计与实施的核心主题，以新媒体艺术、校园文化以及艺术教育的视角，分析国内外建筑投影研究现状以及与校园文化交叉的相关案例，从校园文化与建筑投影相重合的功能解析，作为两者交叉研究的切入点，通过解构信息时代背景下的校园文化，理清建筑投影对校史文化艺术重塑的重要维度，提出艺术教育是建筑投影对校园文化产生的最重要的影响。

在此基础之上，结合大量的国内外建筑投影艺术案例的分析，总结归纳出适应于我国 的高校校园建筑投影设计原则与方法，并将这些设计方法运用到南京工业大学天宝阁建筑投影设计的项目方案中进行验证，将理论和实践有机结合，总结出这次实践研究的创新点与不足之处。

项目负责人:蔡正阳
南京工业大学艺术与设计学院
艺术与科技
2024.6-2024.10

蝉声初起的夏日，我卸下学子的青衫,正巧彼时导师邀我留校参加“南工大校史-建筑投影表达”的项目，我欣然接受，第一次对于3dmapping建筑投影的尝试让我振奋不已。

Integration of school history

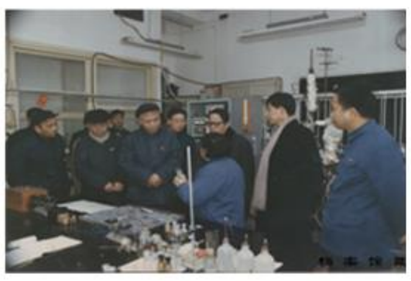
校史整合


（图1-1）


（图1-2）


（图1-3）


（图1-4）


（图1-5）


（图1-6）


（图1-7）


（图1-8）


（图1-9）

在本设计之中，投影秀共分为三大部分，通过将带有南京工业大独特历史脉络，名师 名家、办学理念、校徽校训等动画与标志性建筑南京工业大学天宝阁相结合，让观众在欣 赏投影秀的同时，快速感受南京工业大学厚重的校史文化和办学特色。

第一部分主要为校史溯源与校名变更的镜头表达，主要展示了南京工业大学建校办学 历程， 将南京工业大学浓厚的魅力与底蕴展示出来。

第二部分为一代宗师时钧先生的精神传承，以及南京工业大学的人才引育方面的成 就。将南京工业大学的科研实力与名家风采表现出来，在情感上触动欣赏者，带给师生对学校认同感与自豪感。

第三部分是以2001年合并之后，南京工业大学在步入新世纪取得一系列成果展现， 表现学校在传统产业的整体性技术升级，在新兴产业时代浪潮中蓬勃发展。

Storyboard design

分镜设计


（图2-1）


（图2-2）


（图2-3）


（图2-4）


（图2-5）


（图2-6）


（图2-7）


（图2-8）


（图2-9）


（图2-10）

在本设计第一部分中，选择了雄浑厚重的音乐作为底乐来衬托校史的厚重，在线沿建筑轮廓勾边逐渐点亮建筑轮廓时，配上合适拟声词展示运动感。在黑场后进入校史溯源， 由天干地支钟，转动配上齿轮声，表现“工业”特色。后面校名文字入场， 加入光效音乐。转场到下一画面由南京工业大学各个历史时期的代表人物、建筑、事件报道的图片，组成图片飞出影像，配入松快的音乐把握节奏和画面的信息传达。 在第二部分中，主要是要讲述时钧精神。以兰花生长的光流粒子效果为开场，表达以花喻人的设计思想，时钧先生甘为人梯，扶掖后学。在粒子光流结束后，时钧先生的图片淡出并配上“学界泰斗， 名师名家。”黑场后，播放南京工业大学校史的著名学者教授组成图片飞入画面，展现南京工业大学的学术传承，名师云集。 在第三部分是讲述2001年两校合并之后的发展历史，以光线动效作为开场，由建筑 中央向四周发散，随后校徽显现，表示南京工业大学组建完成，之后以文字和灯光线条的 形式介绍学校取得的重大成果。在这几个镜头选用具有韵律感的音乐，丰富观者的感官体 验。最后以激光雕刻出南京工 业大学的英文简称NJTU，在轻音乐的基调上加入激光雕刻音效增强画面感。

南京工业大学由原南京化工大学与原南京建筑工程学院在2001年合并组建而成，并 更名为南京工业大学。因此，办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂与同济德文 医工学堂工科增设机师科，可概括为“肇始三江，源承同济”。化工一脉历经三江师范学 堂、两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学、金陵大学、第四中山大学、国立江苏大学;新中国成立以后的国立南京大学、金陵大学、南京工学院、南 京化工学院、南京化工大学，建工一脉历经同济高级职业学校、同济高级工业学校，南京 建筑工程学校、南京建筑工程学院等历史沿革。校史跨度时间长，经历拆分、 合并、院系调整、搬迁等建设历程，校史内容丰富。在表现上采用宏大叙事的手法，不面面俱到，以塑造学校的精神内涵为主。

PART1

校史渊源	暖场视频	建筑轮廓及门窗线脚点亮，校徽出现	25s
	镜头一	天干地支钟旋转到1902年对应的天干地支纪年，表示建校开始。	15s
	镜头二	黑场后，年代路径点亮1902等，展现建校历程。	30s
	镜头三	不同时期，高校由于各种原因，进行拆分合并院系调整而产生的校名飞入飞出，呈现高校沿袭的变化	15s
	镜头四	将学校的老建筑，照片，名师进行飞出设计	10s

PART2

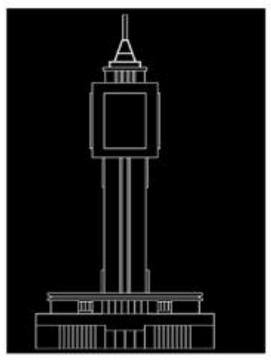
大师传承	转场视频	天宝阁粒子消散到兰花粒子聚集升起变化，以花喻人。	25s
	镜头一	时钧先生作品淡入，底部星光缓缓升起	15s
	镜头二	把时钧先生的部分弟子和南工名家作品进行飞出设计。	30s
	镜头三	以文字光雕的形式，写下“薪火相传，名师云集”。强化本章主题。	15s

PART3

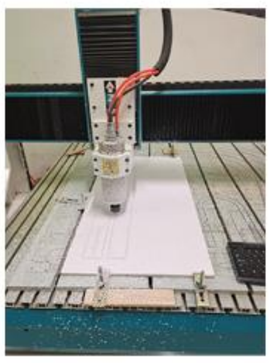
面向新世纪	转场视频	天宝阁立面门窗光效填充升起。	25s
	镜头一	天干地支钟转动2001对应天干地支中纪年，光线散开。	15s
	镜头二	校徽淡入，粒子拖尾效果点亮新世纪取得成果重要年份。	30s
	镜头三	新世纪取得的成就展示。	15s
	镜头四	以激光雕刻的手法雕出南京工业大学英文缩写（NJTU），建筑轮廓点亮结束。	10s

Model making

模型制作



（图3-1）



（图3-2）



（图3-3）



（图3-7）



（图3-4）



（图3-5）



（图3-6）

模型制作与场地搭建 在南京工业大学天宝阁建筑投影作品的准备与设计阶段完成之后，进入到了测试的过 程。首先完成南京工业大学天宝阁建筑立面制作，通过CAD绘制立面图完成后输入到雕刻机中，采用雪弗板作为模型基材（表面光洁投影清晰），雕刻完成后进行组装和固定（如图）。然后进行场景搭建部分，空间选择上以室内光线较暗处为佳，设备主要需要投 影仪、建筑模型、计算机等。投影媒介选择了与南京工业大学天宝阁建筑立面的等比例缩 放的模型，模型长宽（高为2米最宽处为0.9米）比例约为1：2，根据测试场地的实际 要求以及模型的尺寸，选择合适的投影仪，并确定投影仪的位置。本设计的设备选用爱普 生投影仪，该投影仪采用3LCD技术，亮度4800流明，分辨率1920×1200dp。在本设计 中 选用8：5的投影比例，依照最佳影像尺寸，投影设备距离建筑模型约5米。具体搭建 方式（见图4-10）。 在测试阶段，为了投影映射的显示效果达到最佳状态，要确保选择在光线比较暗淡的环境。建筑投影秀的画面主要是通过投射的光影变换，形成的基于视觉的艺术表现效果， 不同强度的环境光对投影的效果影响非常大，根据现有的国际标准，屏前亮度一般应大于 环境光的3倍至5倍，映射效果才能达到较好的呈现，所以建筑投影秀一般都会在晚上进行展示。投影画面主要基于 TouchDesigner完成。将视频素材导入TouchDesigner， 通过kantanMapper 元件，根据建筑外形进行滤色将不属于投影内容的光影去除。

Effect display

效果展示



（图4-1）



（图4-2）



（图4-3）



（图4-4）



（图4-5）



（图4-6）



（图4-7）



（图4-8）



（图4-9）



（图4-10）



（图4-11）



（图4-12）

扫码观看原型视频

理论方面

对高校校史在当代文化语境之下进行价值解读，催生了多元文化价值观，拓展了人们校园行为文化中的精神意境边界，丰富了情感表达方式。通过艺 术的方法与手段，将校史文化在信息时代带来了焕然一新的面貌。

拓展了高校艺术教育的新路径，通过将建筑投影介入校到园文化之中。在建筑投影艺术的形式之下提高了高校的文化识别度，通过更为柔性化文化输出模式，让观者在光影之间感受文化熏陶。

实践方面

当建筑异形时（无法正常显像），在设计影像画面时，要回避单纯的影像信息输出，换以点线面的隐喻、转生作为视觉基础。

当项目具有很强的文化指向性时，对其中较强文化符号，要重新解构、重组，将文化内容于表现形式融合统一，强化建筑投影本身的艺术品性。

项目负责人/蔡正阳

南京工业大学艺术与设计学院

设计学类

2021.3-2024.6



破茧.未被预设的空间可能性

2021年夏，自我入大学以来已整1年，从对设计的懵懂到现在也是大致了解，在我和组员的实践中，我们也试通过设计来找到一些问题的答案。在一次旧厂房的空间改造项目上，我们第一次真正发现了一些答案，从空间，到人文，到历史，到人，我们似乎看见了这些元素之间的联系，而设计似乎就是这个粘合剂，让他们彼此紧密交织，不可分割。

项目简述

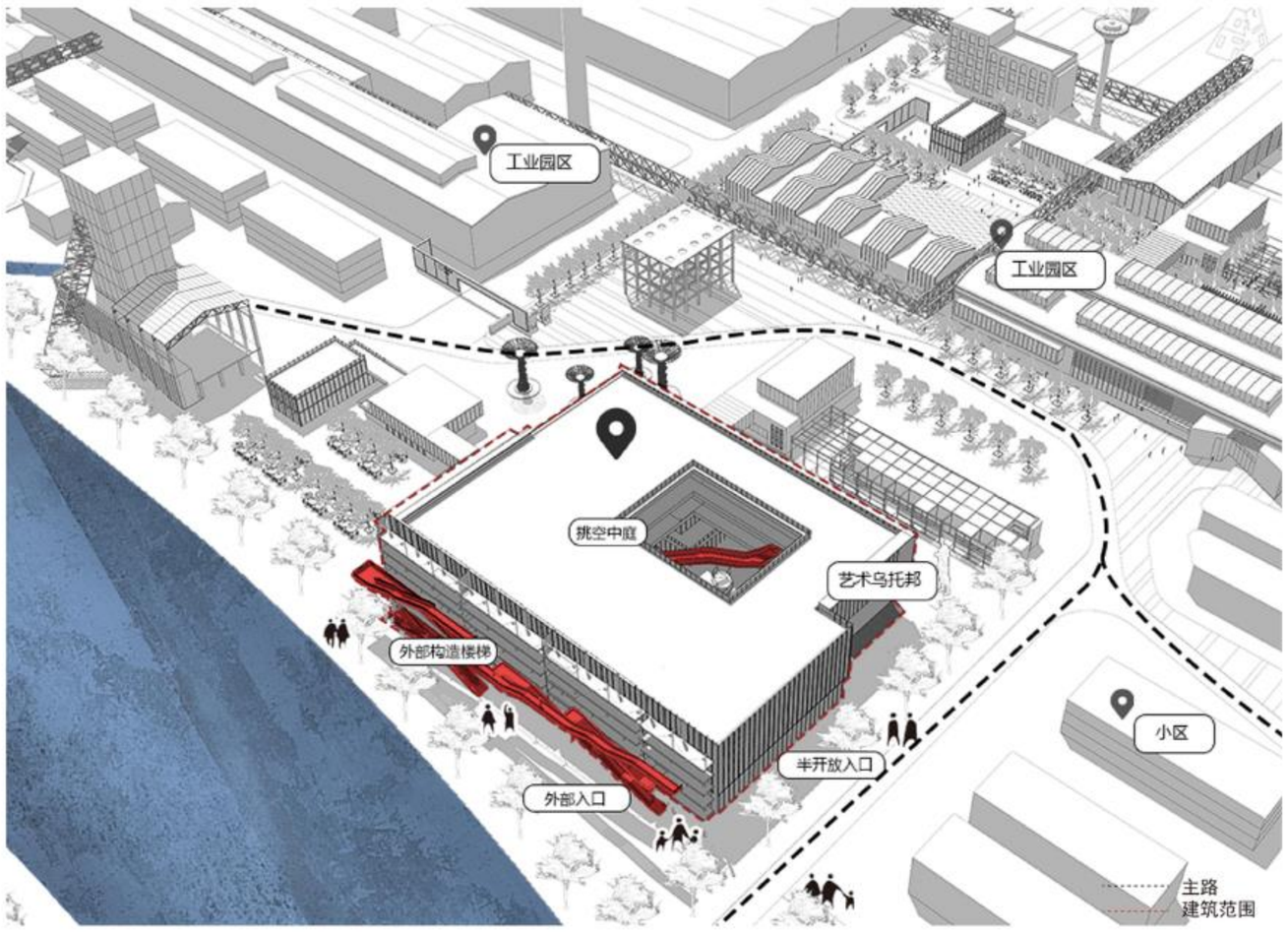
0.1关于旧厂房的分析调查

0.2改造意向说明

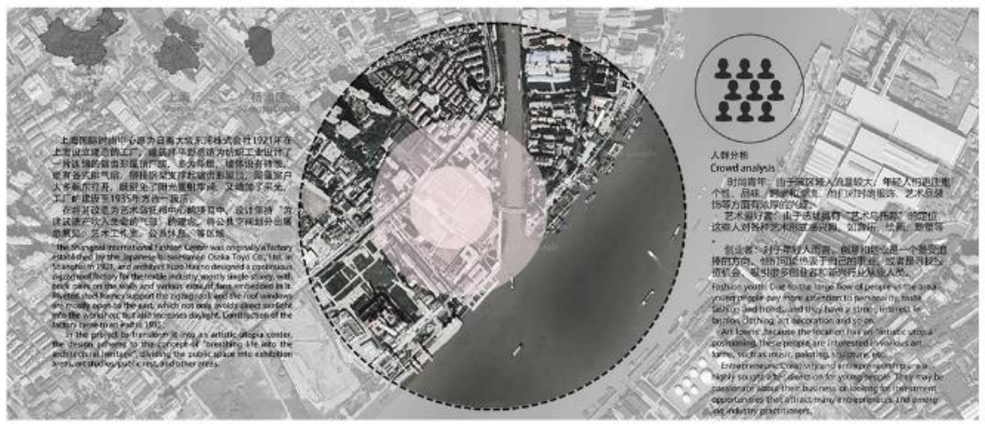
0.3空间推敲

0.4具体成果产出

Aerial view
鸟瞰图



Location analysis
区位分析-1



上海国际时尚中心原为日商大阪东洋株式会社1921年在上海设立建造的工厂，建筑师平野勇造为纺织工业设计了一片连绵的锯齿形屋顶厂房，多为单层，墙体没有砖墩，嵌有各式排气扇。铆接钢架支撑期锯齿形屋顶，屋面窗户大多朝东打开，即避免了阳光直射车间，又增加了采光。工厂的建设至1935年方告一段落。

在将其改造为艺术乌托邦中心的项目中，设计秉持“为建筑遗产吹入生命的气息”的理念，将公共空间画风出展示展览，艺术工作室，公共休息，等区域。

Historical Reformation
历史改革



历史价值突出、大部分厂房被列为上海市优秀历史建筑。

1921



建筑特征鲜明，有大片的锯齿形屋顶单层厂房。

1949



1992



打掉原来的墙体和封闭的屋面板，释放空间。

2011



连续的柱廊和玻璃顶加上木质地面，营造出明亮舒适的室外活动场所。

2023

Location analysis
区位分析-2

周边人群流线分析



内部路网的交通组织，直观反映区域内的人群流动与集散充分考虑出入口、功能区、人群活动等因素将一定的空间组织串联起来，通过流线设计划分出不同的功能区域达到分割空间，体现设计理念等的目的。

周边人群居住分析



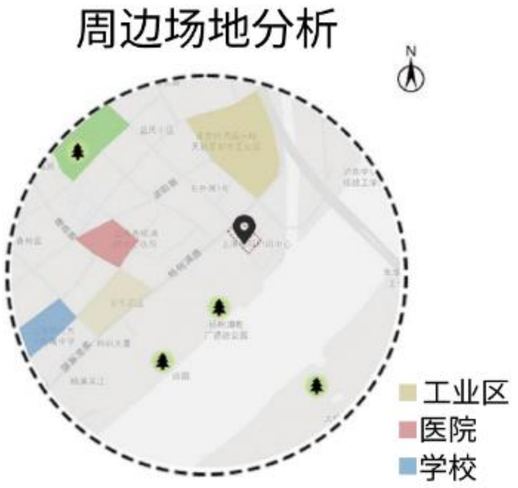
改造厂房周围分布3-5中大型小区，居住多为年轻人，所以在于改造方向的选址与选择上更具有针性，“艺术乌托邦”的定位更显独特。

周边道路分析



目标区域周围临近黄浦江，边临军工路隧道与杨浦大桥，辅路丰富，交通便捷。在流线上更通畅，有利于改造后的经替。

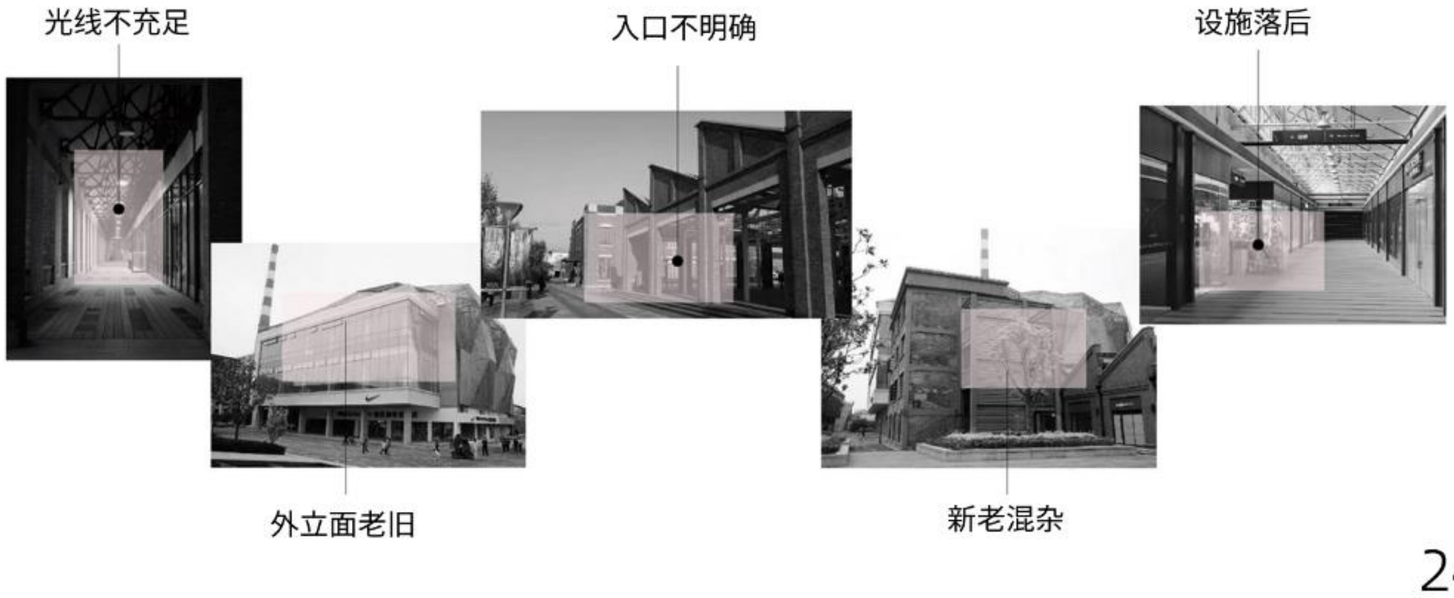
周边场地分析



改造项目周围分布公园、医院、学校和工业园,总体上看为较为成熟的完整度，配套完善,更具有改造的可能性。

场地现状

本项目为工业厂房改造项目，场地现存问题呈现多维度的复合性挑战。首先，建筑采光效能严重不足，原有大开间结构因后期加建隔断导致自然光线路径受阻，天窗系统年久失修透光率不足30%。其次，外立面肌理呈现明显的时代断层特征。主入口标识系统缺失，现存三个车行出入口因厂区流线变更导致人车混行。内部空间呈现新老设备管线的无序叠加，现存通风管道与消防栓位置与新建功能区存在多处冲突。



Crowd analysis

人群分析



艺术乌托邦是一个创作空间也是一个展陈空间，分享创作让我得到了反馈和认可，同时和其他艺术家的交流也给我提供了更多灵感。

画家

这个空间是一个舒适的工作区配备有设计工具、书籍和艺术品,让我在一个有创造力和启发性的环境中进行设计工作。

服装设计师

我们对艺术有浓厚的兴趣和渴望,参观艺术岛托邦可以接触和学习不同形式的艺术。文化交流和多样性体验的同时也可以激发我们的创造力和想象力。

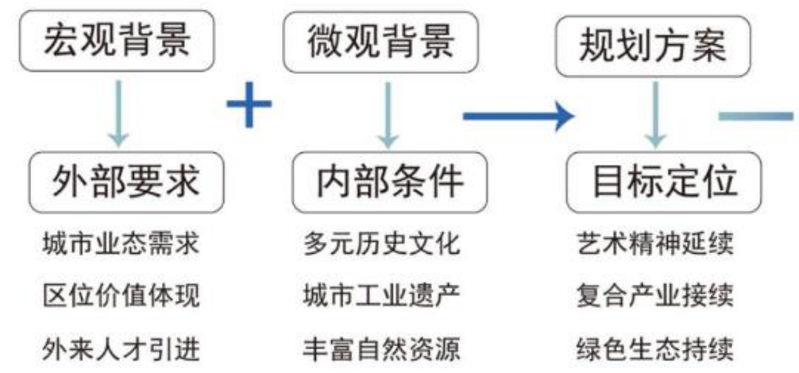
游客（大学生）

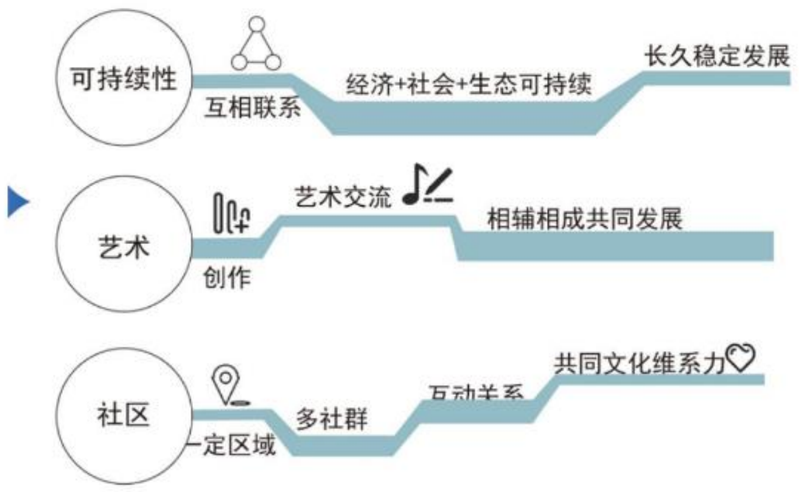
艺术乌托邦是一个可以创作交流和合作的空间，作为摄影师我也希望我有更好的作品可以在这里呈现。

摄影师

Theme proposed

主题提出





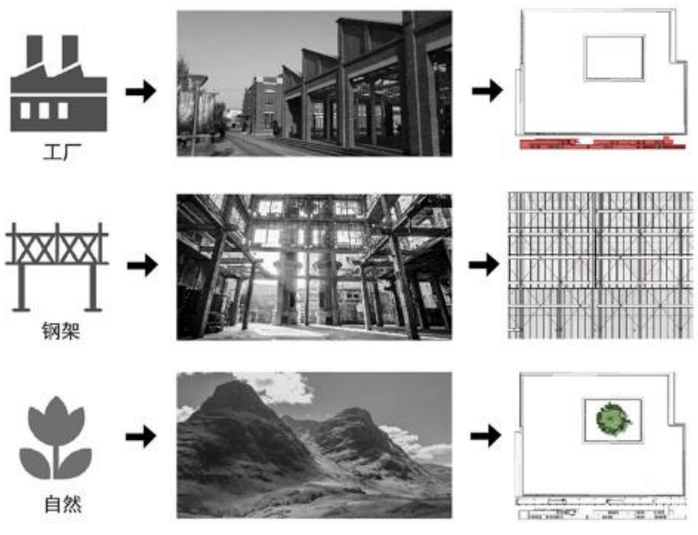
Functional requirement positioning

功能需求定位

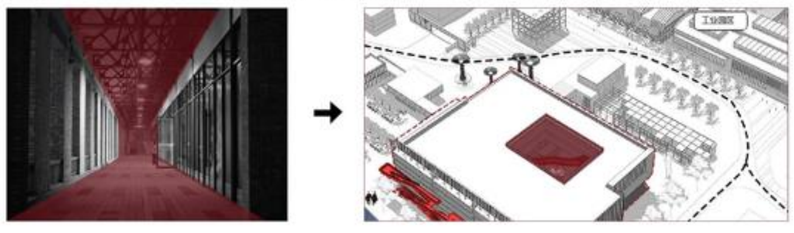


Spatial scrutiny

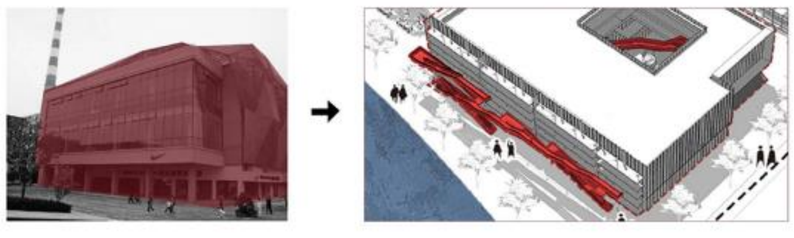
空间推敲



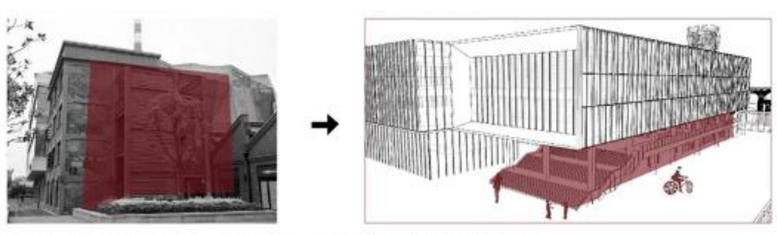
1.嵌入中庭，统领全局，提供自然和通风条件，连接整体空间



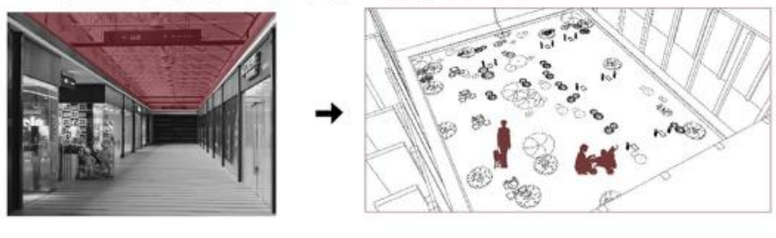
2.重塑立面造型，引入楼梯，运用钢架结构，保留工业元素



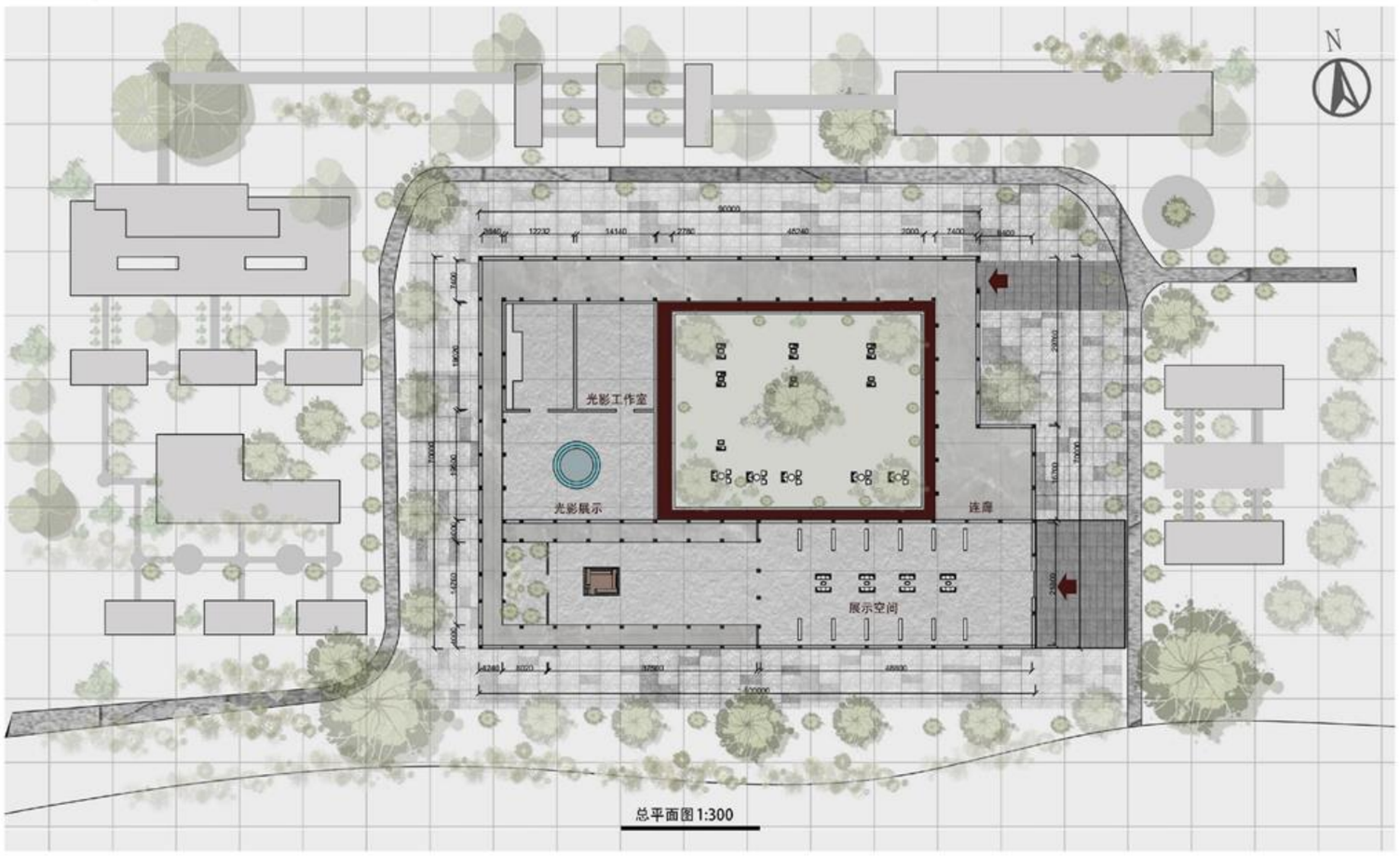
3.入口设置多层台阶，引入灰空间，打破空间局限

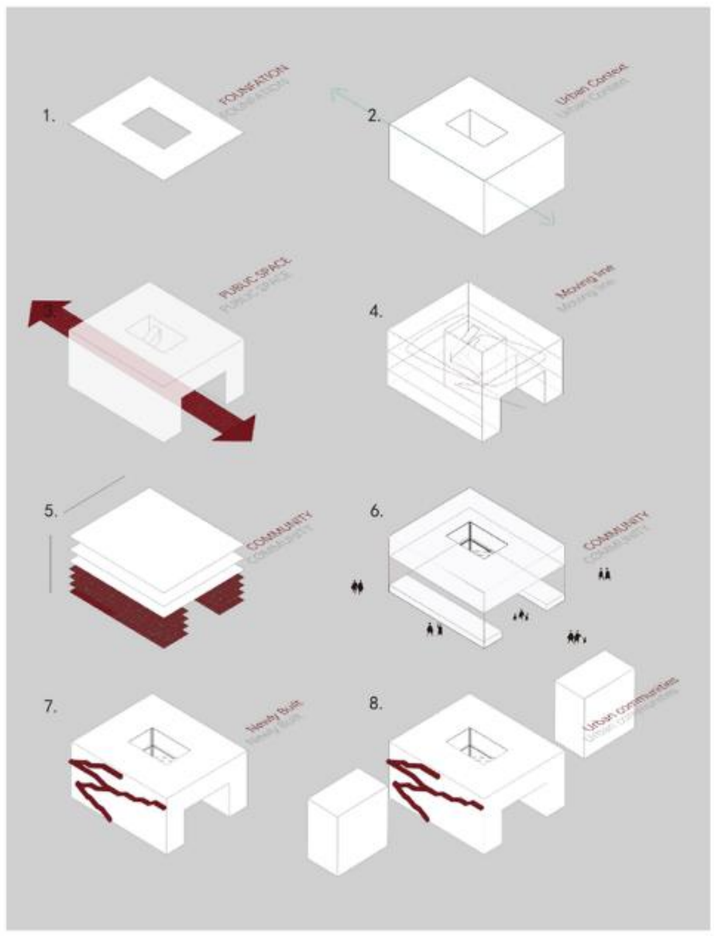


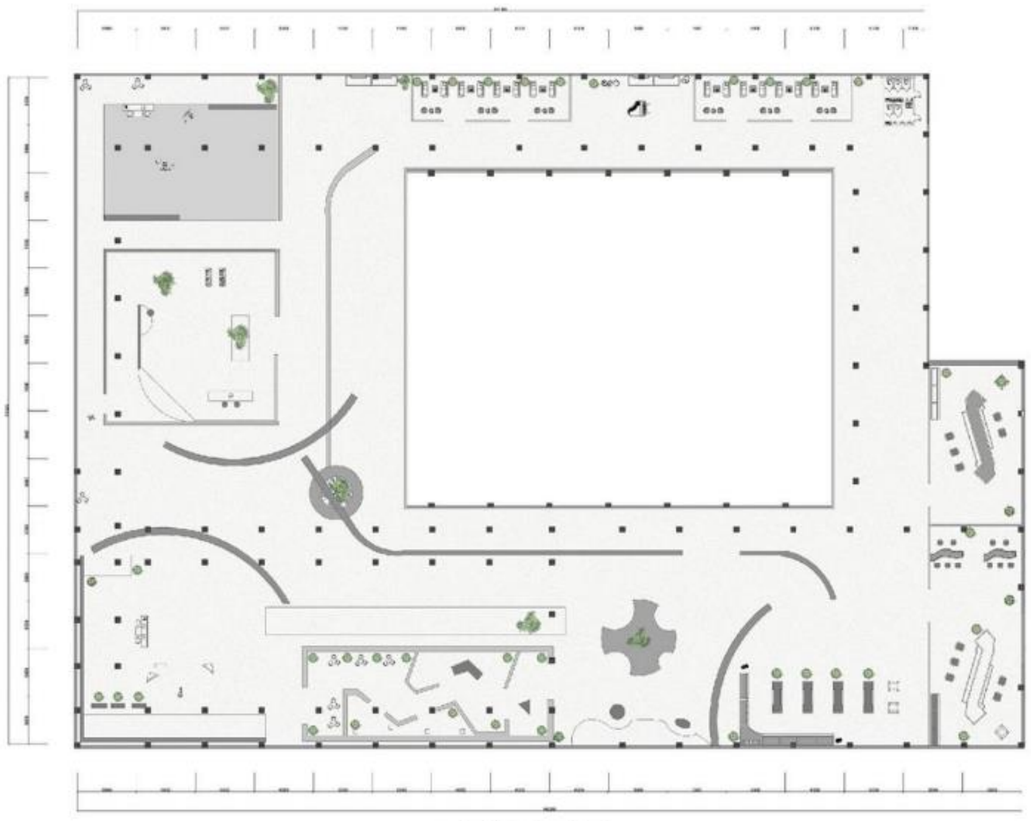
4.室内引入绿植，追求环境的可持续发展



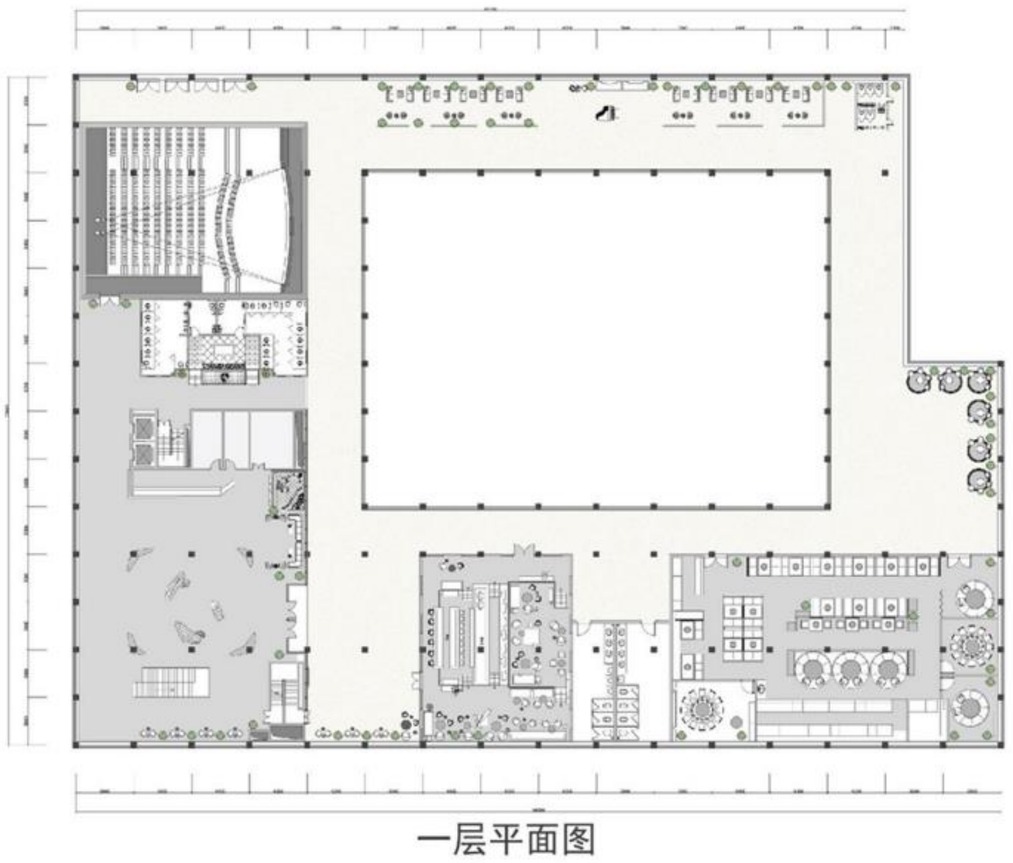
Plan
平面图





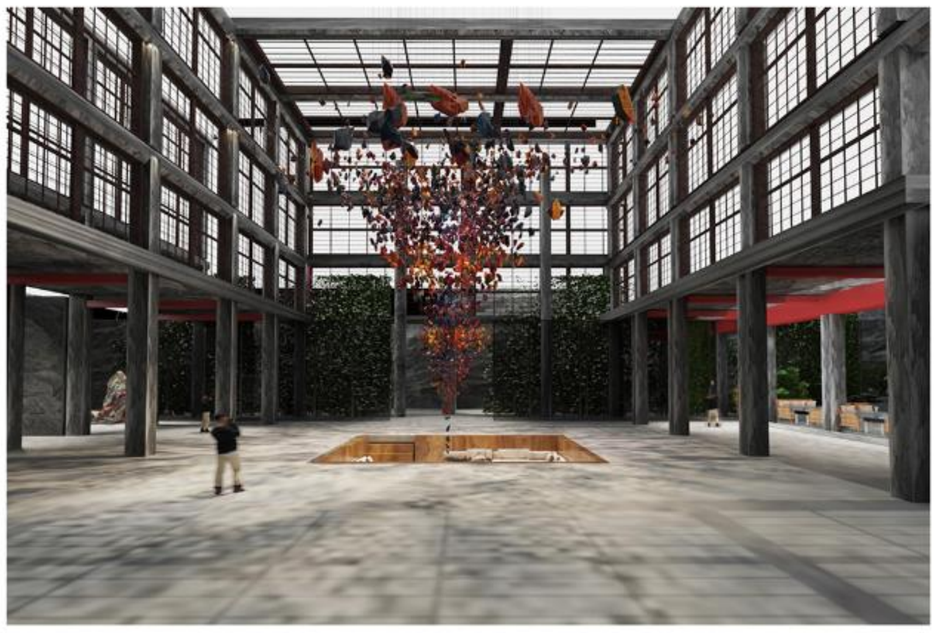


二层平面图



一层平面图

Renderings
效果图



总体概述

该项目旨在将旧工厂转变为充满创造力和 活力的艺术社区。通过保留原有工厂的结 构，结合现代艺术元素进行功能性设计，打造一个集展览、工作室、教育和社交功 能于一体的艺术乌托邦，构建多样化、可 持续发展的环境，鼓励艺术家、创作者和参观者的互动、交流和创新,同时强调乌 托邦的归属感和场所感，注重人和空间直 接的联系，追求社区空间环境的可持续性。









Design by BinG 蔡正阳

Personal Design Portfolio

From 2020 to 2025

Phone:18961198692
E-mail:bing2002czy@gmail.com



特别致谢：钱凤德
李来喜